Manual de operação do CHUCK

Sistema de previsão da fiabilidade de ligações HF

Coverage & HF Usability Calculation Kit

5.ª edição 31 de outubro de 2026
Versão CHUCK v1.0 (ecrãs de 31 de outubro de 2026)

Este manual explica como usar o ecrã web do CHUCK para configurar uma ligação HF e consultar a propagação de 24 horas, o mapa de ligações, os relatórios, a cobertura regional, vários locais RX, a malha entre estações, a previsão de 12 meses, a potência de transmissão necessária, os locais candidatos e o clima espacial (situação e previsão). Comece por um cálculo entre estações fixas e, conforme necessário, configure estações móveis, observações externas e a importação de documentos de antenas por IA.

Primeiro cálculo

1. Inicie com Docker e abra http://localhost:18082 (na versão pública, abra diretamente o sítio web).

2. À direita, escolha uma estação TX e uma RX e indique as respetivas antenas.

3. Em “Condições e clima espacial”, verifique o ano e o mês, o SSN, as frequências e a classe de emissão.

4. Prima “Calcular previsão de 24 horas →” e consulte o mapa de calor, o mapa de ligações e os detalhes por hora.

5. Se necessário, reúna tudo numa página com “Imprimir relatório” ou guarde CSV e JSON.

Como obter este manual

Pode sempre transferir o manual mais recente no idioma apresentado com “Manual (PDF)”, no topo do ecrã (capítulo 1).

Principais alterações da 5.ª edição

Esta edição abrange a cobertura refeita como matriz frequência × hora e exibição de área com base no cálculo de área do VOACAP (capítulo 13), a escolha do método de cálculo (Auto, Ducted, Ray-hop) e a exibição dia/noite no mapa de ligações, a “Verificação das condições de hoje” na previsão de 24 horas (capítulo 8), a análise do ângulo de partida da previsão de 12 meses (capítulo 16), o novo separador “Clima espacial: situação e previsão” (capítulo 22), o contentor de dados públicos e o ecrã de administração (capítulo 21), as antenas orientadas pela proa ou pelo rumo da estação móvel (capítulo 20) e a receção NMEA por TCP/UDP e a ponte série do gateway (capítulo 24). Todas as figuras foram refeitas nas 8 línguas. O manual é distribuído em PDF para cada uma das 8 línguas do ecrã.

> As figuras mostram exemplos de utilização do ecrã em português. Yokosuka, Guam e outros locais são posições aproximadas de cidades e não indicam instalações de comunicação reais. Os resultados são exemplos calculados com o motor VOACAP real (novembro de 2026, SSN 100 introduzido manualmente). As observações externas são mostradas antes da transferência (a verificação das condições de hoje do capítulo 8 e o capítulo 22 usam dados de exemplo), e os resultados de OCR e os nomes de modelos são exemplos. As horas são apresentadas sobretudo em UTC; a hora do Japão é UTC mais 9 horas.

1 Transferir o manual

O botão de transferência do manual fica no canto superior direito do ecrã, à esquerda de “Novidades”.

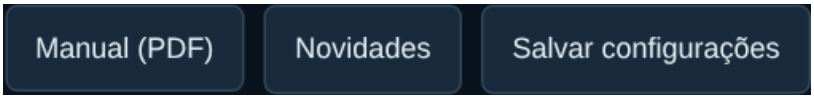


Figura 1 Botão de transferência do manual

1. Escolha o idioma de leitura em Language, no canto superior direito.

2. Prima “Manual (PDF)” para guardar o PDF ilustrado no idioma escolhido. Serve para leitura e impressão.

3. O local onde é guardado depende das definições de transferência do navegador.

O manual existe nos mesmos 8 idiomas do ecrã, e as figuras mostram o ecrã em cada idioma. O botão está disponível tanto na versão pública como na local. É transferida a versão incluída na aplicação nesse momento.

2 Arranque e paragem

Inicie o Docker Desktop e abra um terminal na pasta do repositório. Não é necessária nenhuma chave API de IA para os cálculos de propagação habituais. Se utilizar a versão pública (um sítio web que não requer instalação), este capítulo não é necessário.

Utilização	Endereço predefinido
Ecrã principal	http://localhost:18082
Ecrã de administração do gateway	http://localhost:18083
Ecrã de administração do contentor de dados públicos	http://localhost:18084
Endereço entre contentores	http://position-gateway:8001

Primeiro arranque

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

A primeira compilação requer ligação à Internet para obter as imagens base e outros componentes. Depois disso, os cálculos com SSN manual e a apresentação do mapa funcionam sem ligação. Em Mac/Linux também pode iniciar com sh Start.sh, e no Windows PowerShell com ./Start.ps1.

Atualização e reinício

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

Paragem e consulta dos registos

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Saia da apresentação dos registos com Ctrl+C. Isto, por si só, não para os contentores.

Dados guardados

O histórico de cálculos, os locais e antenas, os documentos originais importados, as definições de IA guardadas e os recálculos programados ficam em hf-data, e as definições das estações e as últimas posições em gateway-data. São mantidos nas paragens e reconstruções normais. docker compose down -v elimina ambos os volumes persistentes, por isso não o utilize para um encerramento normal.

Para mudar a porta, defina HF_PORT=18085 ou semelhante em .env. 18083 é a porta predefinida do gateway e 18084 a do contentor de dados públicos. Não defina a mesma porta publicada da aplicação principal.

Os dados públicos da NOAA, do NICT e de outros são obtidos periodicamente pelo contentor de dados públicos (public-data) e entregues à aplicação principal. Start.sh e Start.ps1 criam o token desta ligação em .env no primeiro arranque. Consulte o capítulo 21 para os modos de ligação.

3 Disposição do ecrã e mapa de ligações

O mapa de ligações e os resultados ficam à esquerda, e os locais de transmissão e receção à direita. Os separadores de resultados e definições ficam por baixo do mapa.

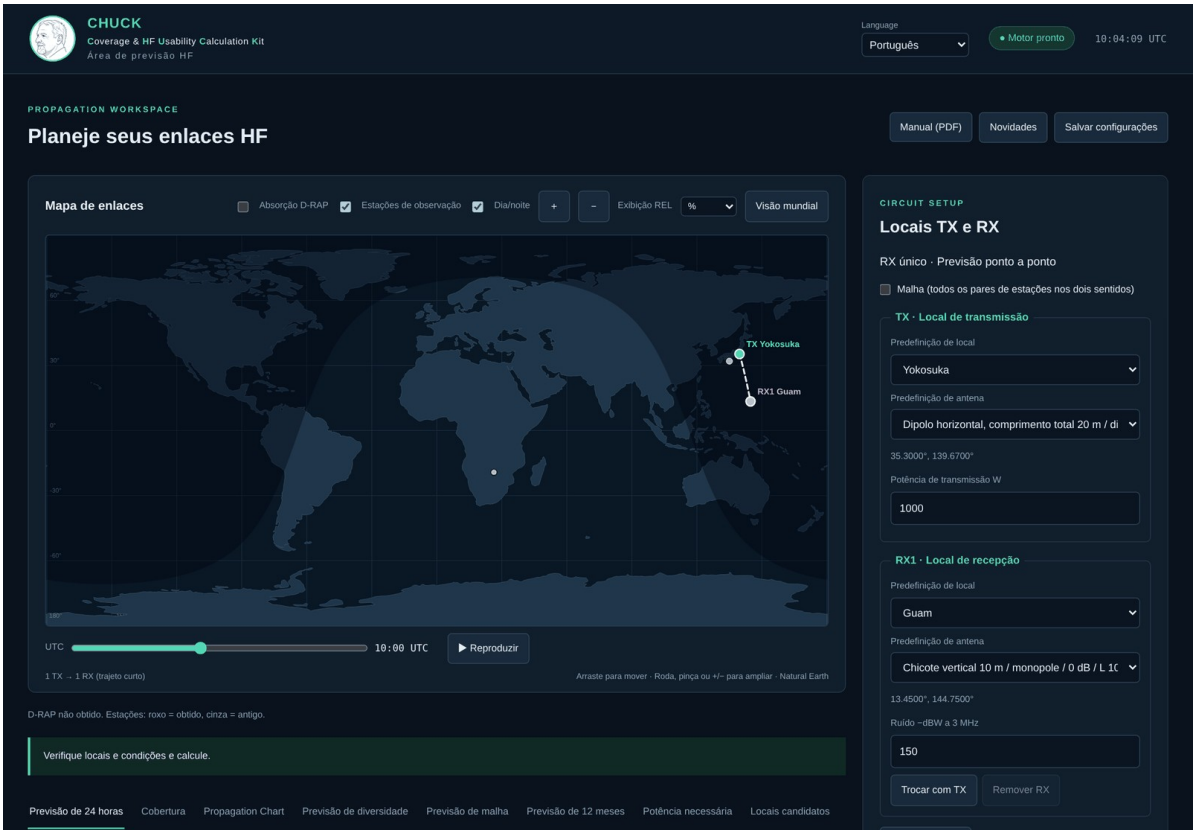


Figura 2 Ecrã inicial da aplicação principal

1. Em “Locais TX e RX”, à direita, indique TX, RX e as antenas.

2. Arraste o mapa para mover o centro da vista. Também é possível atravessar a longitude 180°.

3. Aproxime e afaste com a roda do rato, com um gesto de pinça num ecrã tátil ou com “＋” e “－” no canto superior direito do mapa, e volte à vista inicial com “Visão mundial”.

4. “Absorção D-RAP” e “Estações de observação” ativam ou desativam a sobreposição das observações externas (capítulo 21).

5. “Exibição REL” alterna a REL do mapa e das tabelas entre % e 4 níveis (capítulo 9).

6. Marque “Dia/noite” para sombrear no mapa o lado noturno da hora escolhida.

7. Use os separadores por baixo do mapa para alternar entre resultados, condições, clima espacial, predefinições, estações móveis e histórico.

> Os cliques esquerdo e direito no mapa não movem TX/RX. Altere os locais escolhendo predefinições. O mapa mostra a entrada atual, enquanto os resultados mantêm as condições do último cálculo, por isso recalcule após qualquer alteração.
>
> Em Language, no canto superior direito, pode escolher entre 8 idiomas. Os nomes dos locais predefinidos (Tóquio, Guam etc.) também são apresentados no idioma escolhido na matriz da malha, nas tabelas de

diversidade, no seletor de local do Propagation Chart e nos relatórios. Os nomes de estações registados ou renomeados pelos utilizadores, os nomes de antenas e os valores introduzidos não são alterados. “Novidades” mostra o histórico das funções adicionadas (capítulo 29). “Salvar configurações” guarda as condições introduzidas e a seleção TX/RX nesse navegador.

4 Configuração dos locais de transmissão e receção

Há uma estação TX e de 1 a 8 RX. Comece com uma só RX e verifique a previsão ponto a ponto. Para a malha, consulte o capítulo 15.

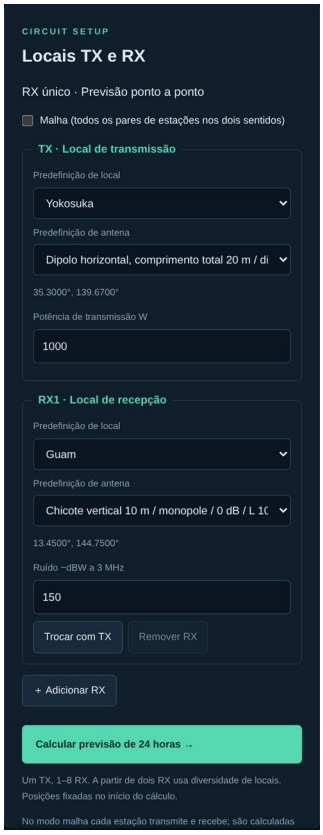


Figura 3 Campos de configuração de TX e RX

1. Em TX, escolha a “Predefinição de local” e a “Predefinição de antena”, e introduza a potência de transmissão em W.

2. Escolha RX1 da mesma forma e introduza o ruído no local de receção. 150 representa −150 dBW a 3 MHz.

3. “Trocar com TX” troca o local, a antena e as outras definições entre essa RX e TX. As restantes RX mantêm-se.

4. Para acrescentar RX, prima “＋ Adicionar RX”. Com duas ou mais RX, o cálculo passa a ser uma previsão de diversidade.

5. Elimine uma RX desnecessária com “Remover RX”. A última não pode ser eliminada.

> Para registar novas coordenadas, abra “Registrar / editar locais”; para editar antenas, abra “Registrar / editar antenas”. As antenas só de referência não podem ser escolhidas para o cálculo.

5 Introdução das condições de previsão

Abra o separador “Condições e clima espacial”. O exemplo usa novembro de 2026, SSN 100 (introdução manual) e 10 frequências de 2 a 20 MHz.



Figura 4 Condições de previsão comuns (parte superior)

Item	Introdução e verificação
Ano e mês	Escolha o ano e o mês a prever. Os resultados por hora estão em UTC.
Origem do SSN	Escolha NOAA (a SSN suavizada do mês alvo obtida pelo contentor de dados públicos, multiplicada por 0,7), entrada manual (0–250) ou SSN efetiva (calculada para o mês atual a partir da foF2 observada).
Frequências MHz	Até 11 valores de 2 a 30 MHz, separados por vírgulas ou espaços.
Condições avançadas	Verifique o ângulo de partida mínimo, a SNR exigida, o modo de absorção e o método de cálculo.
Limiares de exibição REL	A REL alvo e os limites da exibição em 4 níveis (capítulo 7).

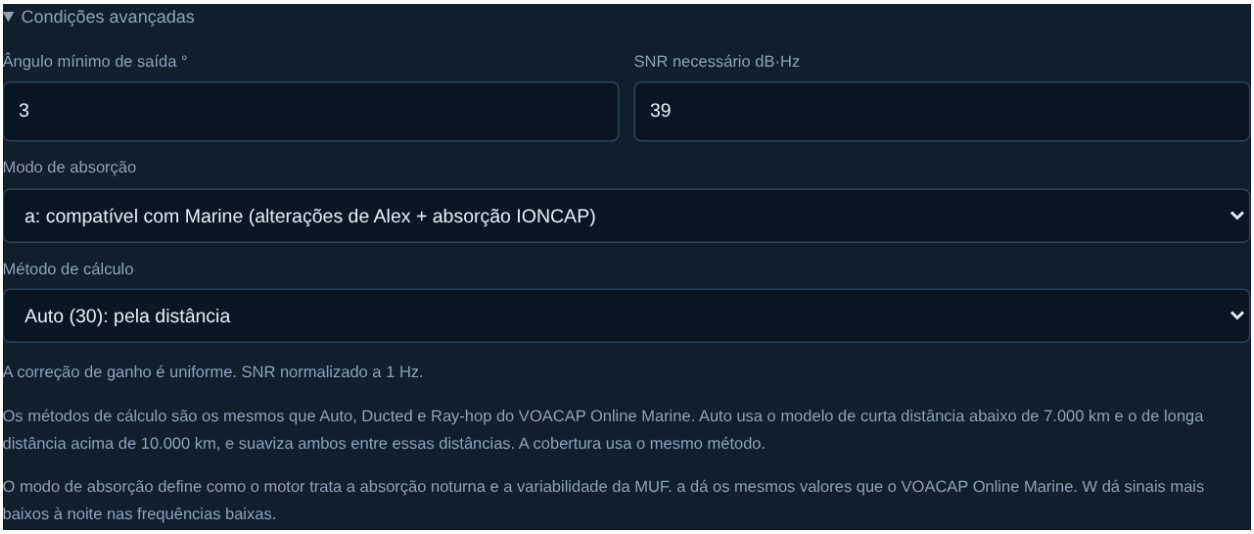


Figura 5 Condições avançadas (ângulo de partida mínimo, SNR exigida, modo de absorção, método de cálculo)

1. Para começar, coloque “Origem do SSN” em introdução manual e verifique as condições.

2. Use o SSN efetivo para afinar ligações do mês atual, e NOAA para planear o mês seguinte ou posteriores e para a previsão de 12 meses. Com NOAA, o cálculo usa 0,7 vezes o valor publicado, e os resultados registam o valor publicado e o convertido.

3. O modo de absorção em “Condições avançadas” é a por predefinição (igual ao VOACAP Online Marine). Os valores anteriores reproduzem-se com W.

4. O “Método de cálculo” é Auto (pela distância) por predefinição. Tal como no VOACAP Online Marine, usa-se o modelo de percurso curto (Ray-hop) abaixo de 7000 km e o modelo de percurso longo (Ducted) acima de 10 000 km, suavizando os dois entre esses valores. A cobertura é calculada com o mesmo método.

5. Prima “Calcular previsão de 24 horas →” à direita. Aguarde até o cálculo terminar.

Alterar apenas as condições não atualiza os resultados existentes. Recalcule após uma alteração.

6 Classe de emissão e polarização

Indique-as em “Classe de emissão e qualidade de recepção” e “Polarização e perda adicional”, no mesmo separador de condições.



Figura 6 Classe de emissão, qualidade de receção e polarização

1. Escolha a classe de emissão (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D, etc.). As SNR exigidas de 19 para A1A, 39 para J3E e 48 dB·Hz para A3E são exemplos (iguais ao VOACAP Online Marine). Altere-as se necessário.

2. Introduza a largura de banda ocupada na notação da classe de emissão (3K00, 2K40, 500H, etc.).

3. Para introduzir a SNR na banda, escolha “Converter SNR na banda e largura ocupada” e indique a SNR necessária. Exemplo: 3K00 e 10 dB correspondem a cerca de 44,77 dB·Hz.

4. Para FSK, PSK e semelhantes, indique a SNR exigida adequada ao modem, à codificação, à velocidade e ao BER alvo.

5. Escolha a polarização de TX e de cada RX e, se necessário, uma perda de polarização adicional comum a todos os percursos (0 a 30 dB).

> O nome da polarização é registado como condição. Alterar apenas o nome não muda o diagrama da antena, e o desajuste de polarização e a rotação de Faraday não são calculados automaticamente. A perda adicional é aplicada como redução de potência equivalente. Não conte duas vezes perdas já incluídas no ganho da antena ou na perda do cabo. A desmodulação das formas de onda, o espalhamento do atraso e o próprio BER não são calculados.

7 REL alvo e limiares de exibição REL

Em “Limiares de exibição REL”, defina a REL alvo usada como critério de aprovação e os limites da exibição em 4 níveis.



Figura 7 Limiares de exibição REL

1. Introduza “REL alvo a partir de %”. É usada para a frequência recomendada, a marca (·) nas tabelas, o plano de frequências de operação e as avaliações da malha, dos locais candidatos e da potência necessária.

2. Altere se necessário os limites da exibição em 4 níveis (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).

3. “Restaurar padrões” repõe os limites nos valores iniciais.

A marca (·) nas células dos mapas de calor e noutros locais indica que a REL alvo é atingida, e muda em conjunto com ela. A REL alvo é guardada com os resultados como condição de cálculo, por isso recalcule depois de a alterar. As alterações dos limites afetam apenas a apresentação.

8 Consulta da previsão de 24 horas

Com uma só RX, os resultados aparecem em “Previsão de 24 horas”.



Figura 8 Distância, azimute, frequência recomendada e mapa de calor da fiabilidade (com cursor de hora)

1. Escolha o cruzamento de uma linha de frequência com uma coluna UTC. A cor e o número indicam a REL, e a marca (·) indica que a REL alvo é atingida. A célula escolhida fica emoldurada e os cabeçalhos da sua frequência e hora ficam realçados. A linha dessa frequência também fica realçada nos detalhes por hora.

2. Escolher de novo a mesma célula anula a seleção da frequência, e fica emoldurada toda a coluna da hora escolhida.

3. Mude a hora com o cursor UTC por cima do mapa de calor e “▶Reproduzir”. Os detalhes por hora e o mapa de ligações passam para a mesma hora.

4. A linha superior mostra a distância da ligação, o azimute a partir do local de transmissão e a frequência recomendada à hora escolhida.

5. Verifique a REL, a SNR, a intensidade do sinal e o ângulo de partida em “Detalhes por hora” ou escolhendo uma hora UTC.

6. A frequência recomendada é escolhida entre as frequências introduzidas que atingem a REL alvo. “Abaixo do alvo” indica que não há nenhuma.

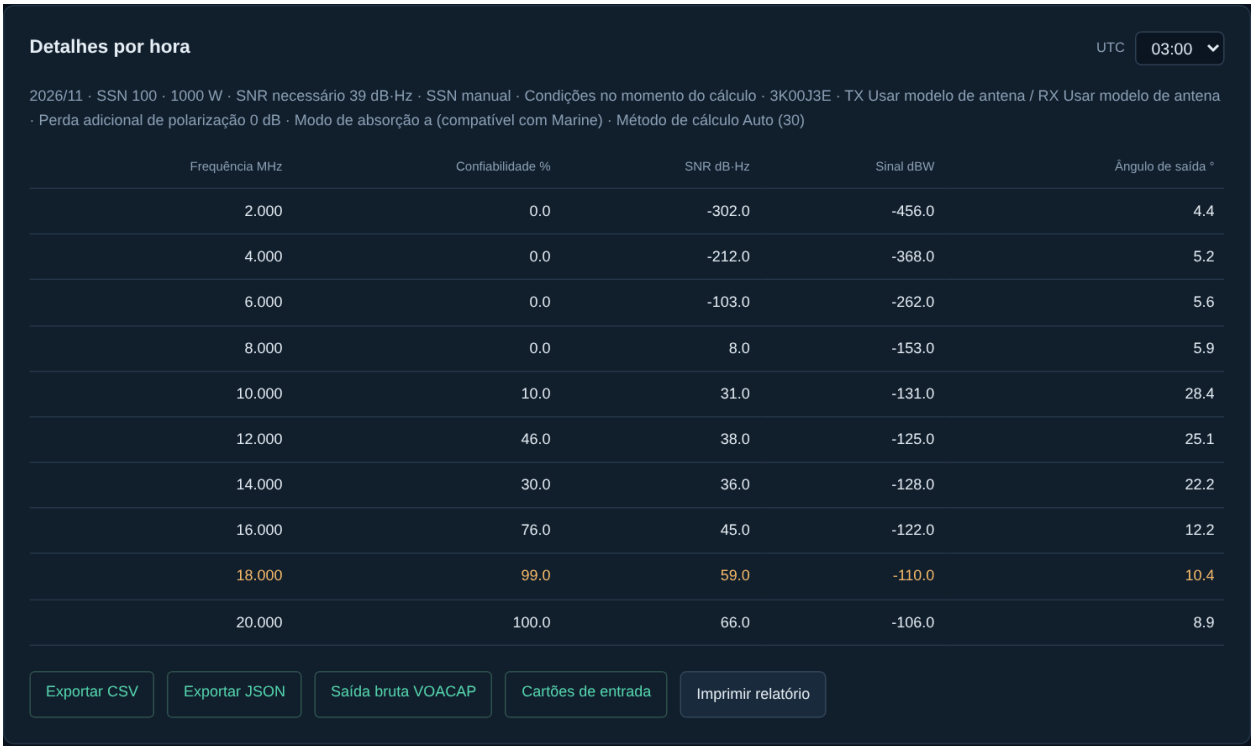


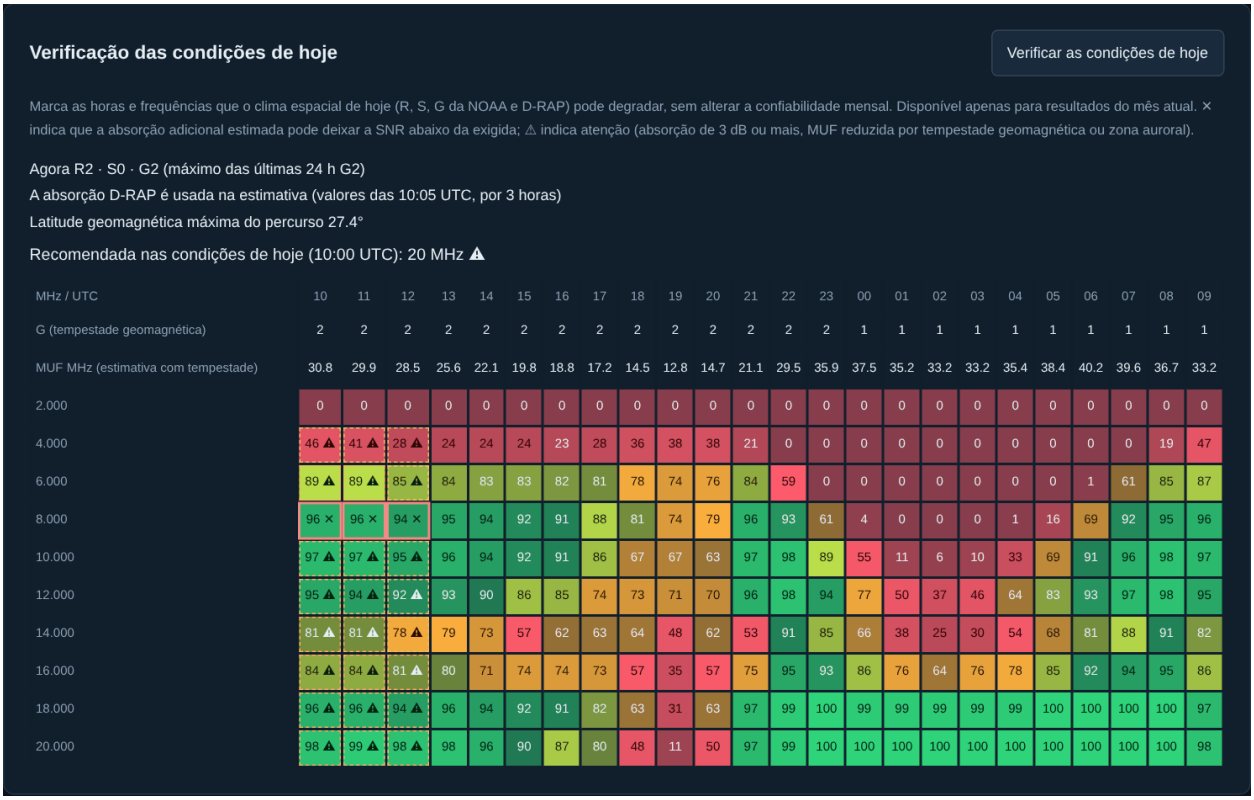
Figura 9 Detalhes por hora e saídas

Na área de saída pode usar “Imprimir relatório” (capítulo 11) e guardar CSV, JSON, a saída bruta do VOACAP e o cartão de entrada.

> A REL é a fiabilidade da ligação segundo o modelo: a fração do tempo no mês em que a SNR exigida é atingida. Não é a probabilidade instantânea de ligação. A SNR está em dB·Hz (normalizada a 1 Hz); não a compare diretamente com a SNR na banda de um recetor.

Verificação das condições de hoje

As previsões do VOACAP são estatísticas mensais e não incluem as erupções solares nem as tempestades geomagnéticas de hoje. A “Verificação das condições de hoje” assinala, numa previsão ponto a ponto do mês atual, as horas e frequências que o clima espacial de hoje (R, S, G da NOAA e D-RAP) pode degradar. A REL e a SNR mensais não são alteradas.



MHz / UTC	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
G (tempestade geomagnética)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUF MHz (estimativa com tempestade)	30.8	29.9	28.5	25.6	22.1	19.8	18.8	17.2	14.5	12.8	14.7	21.1	29.5	35.9	37.5	35.2	33.2	33.2	35.4	38.4	40.2	39.6	36.7	33.2
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	46 ⚠	41 ⚠	28 ⚠	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47
6.000	89 ⚠	89 ⚠	85 ⚠	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87
8.000	96 ×	96 ×	94 ×	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96
10.000	97 ⚠	97 ⚠	95 ⚠	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97
12.000	95 ⚠	94 ⚠	92 ⚠	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95
14.000	81 ⚠	81 ⚠	78 ⚠	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82
16.000	84 ⚠	84 ⚠	81 ⚠	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86
18.000	96 ⚠	96 ⚠	94 ⚠	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97
20.000	98 ⚠	99 ⚠	98 ⚠	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

Figura 10 Verificação das condições de hoje (exemplo R2 e G2)

1. Defina o ano e o mês alvo como o mês atual e execute “Calcular previsão de 24 horas →” com um único RX.

2. Em “Verificação das condições de hoje”, no separador da previsão de 24 horas, aparece uma tabela das 24 horas a partir de agora. Os resultados do mês atual são verificados automaticamente; “Verificar as condições de hoje” volta a verificar.

3. Cada célula da tabela é a REL mensal.✕significa que a absorção adicional estimada pode deixar a SNR abaixo do valor exigido;⚠significa atenção (absorção adicional estimada de 3 dB ou mais, MUF reduzida por uma tempestade geomagnética ou percurso pela zona auroral). Passe o rato sobre uma célula para ver os motivos.

4. As linhas por cima da tabela indicam o nível G de cada hora e a estimativa da MUF tendo em conta a tempestade. A “Recomendação nas condições de hoje” é escolhida entre as frequências da hora atual que atingem a REL alvo e não estão marcadas com✕.

> As marcas são indicações empíricas e não foram verificadas com medições. A absorção D-RAP só é usada enquanto vigorar R1 ou superior ou S1 ou superior, para as 3 horas a partir de agora. A verificação também funciona com resultados do mês atual abertos a partir do histórico. Não pode ser usada em resultados de diversidade ou de malha nem em resultados de outro mês.

9 Cursor de hora do mapa de ligações e exibição REL

Nos separadores Previsão de 24 horas, Previsão de diversidade e Previsão de malha, aparecem por baixo do mapa de ligações um cursor UTC e botões de reproduzir e parar.

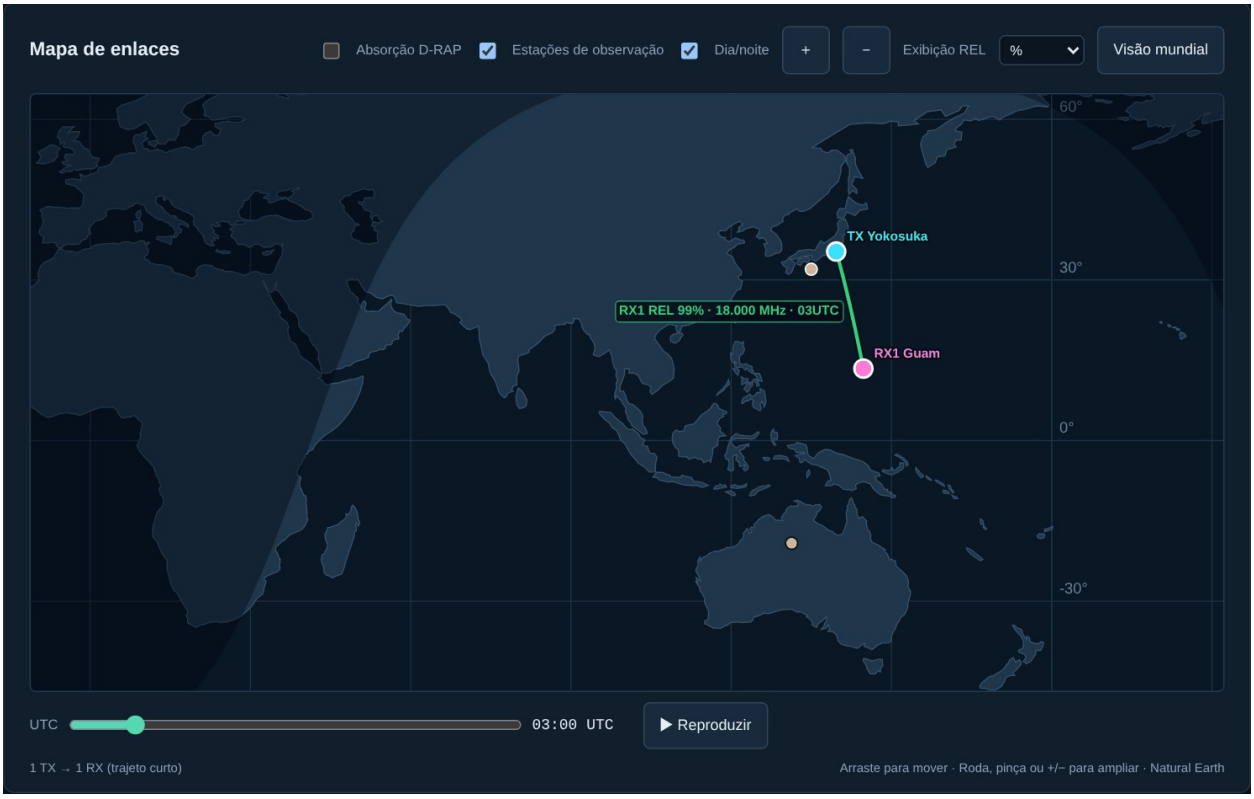


Figura 11 Cursor de hora e percursos coloridos segundo a REL

1. Ao mover o cursor, a cor dos percursos no mapa e a indicação REL sobre eles (REL, frequência, UTC) passam para essa hora.

2. “▶Reproduzir” avança automaticamente uma hora de cada vez, e “■Parar” para.

3. Ao escolher uma hora com uma célula do mapa de calor ou com o cursor por cima dele, a hora do mapa também acompanha.

4. Enquanto estiver escolhida uma linha de frequência no mapa de calor, a cor dos percursos e a REL também são apresentadas para essa frequência. Escolher de novo a mesma célula anula a seleção e volta à apresentação da melhor frequência.

Exibição REL (% / 4 níveis)

Se “Exibição REL”, no canto superior direito do mapa, estiver em “4 níveis”, o mapa, os mapas de calor e a tabela da malha mostram os níveis EXCELLENT, GOOD, POOR e NONE. As cores da exibição em % usam os mesmos tons da exibição em 4 níveis, pelo que se leem da mesma forma.

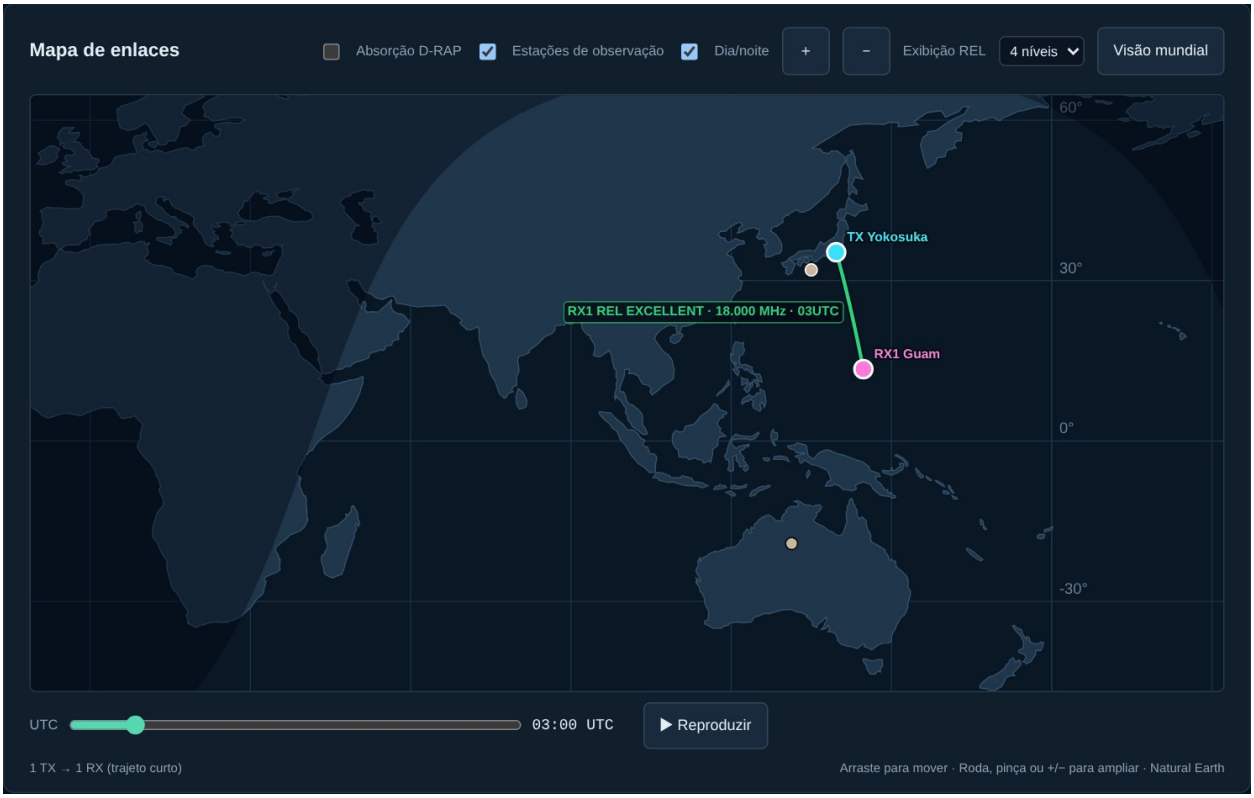


Figura 12 Mapa de ligações na exibição em 4 níveis

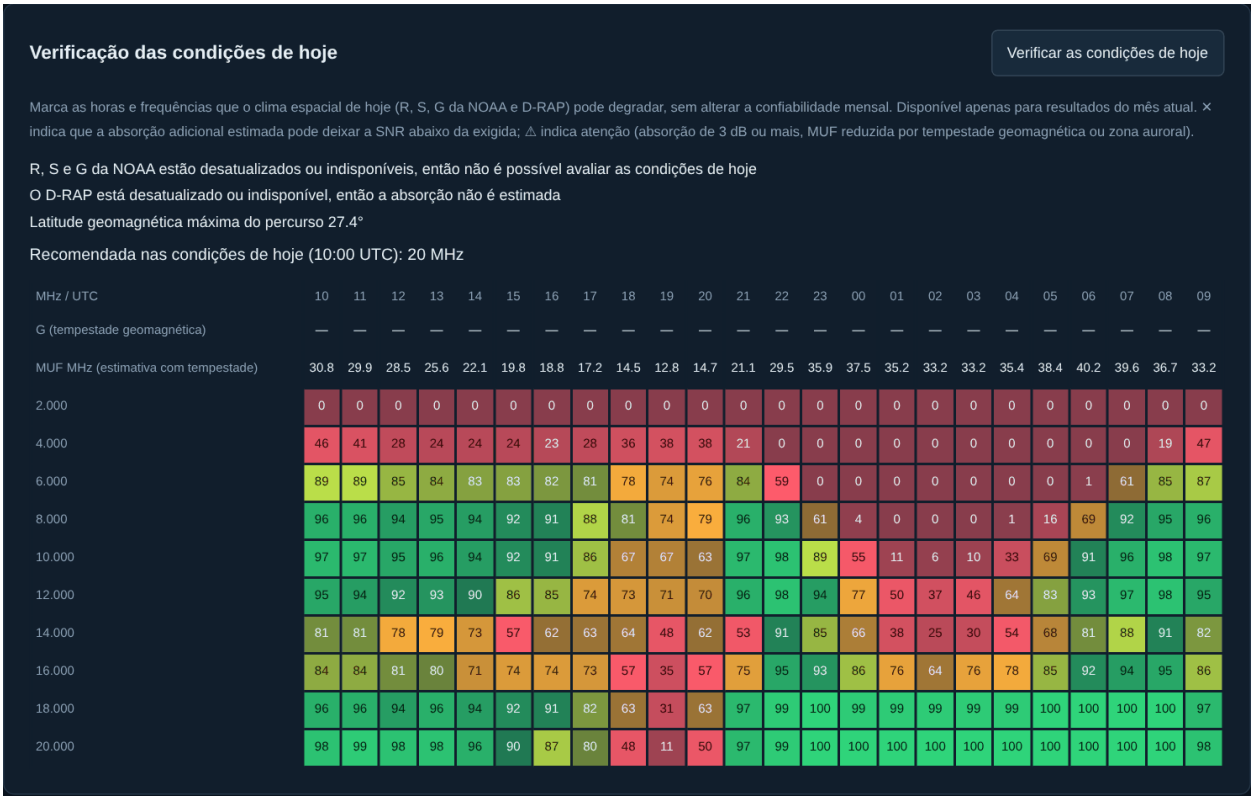


Figura 13 Mapa de calor na exibição em 4 níveis

Quando não há frequência escolhida, a cor do percurso indica a melhor REL à hora escolhida. Os limites dos níveis alteram-se como descrito no capítulo 7.

10 Plano de frequências de operação de 24 horas

Por baixo da previsão de 24 horas aparece uma tabela com a frequência a usar em cada intervalo horário. As frequências calculadas (até 11) são consideradas as frequências atribuídas, e o plano escolhe entre elas.



MHz / UTC	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
G (tempestade geomagnética)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MUF MHz (estimativa com tempestade)	30.8	29.9	28.5	25.6	22.1	19.8	18.8	17.2	14.5	12.8	14.7	21.1	29.5	35.9	37.5	35.2	33.2	33.2	35.4	38.4	40.2	39.6	36.7	33.2
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47
6.000	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87
8.000	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96
10.000	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97
12.000	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95
14.000	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82
16.000	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86
18.000	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97
20.000	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

Figura 14 Plano de frequências de operação de 24 horas

1. Verifique o intervalo horário, a frequência, a REL (mínima a máxima), a SNR mínima e o número de horas abaixo da REL alvo.

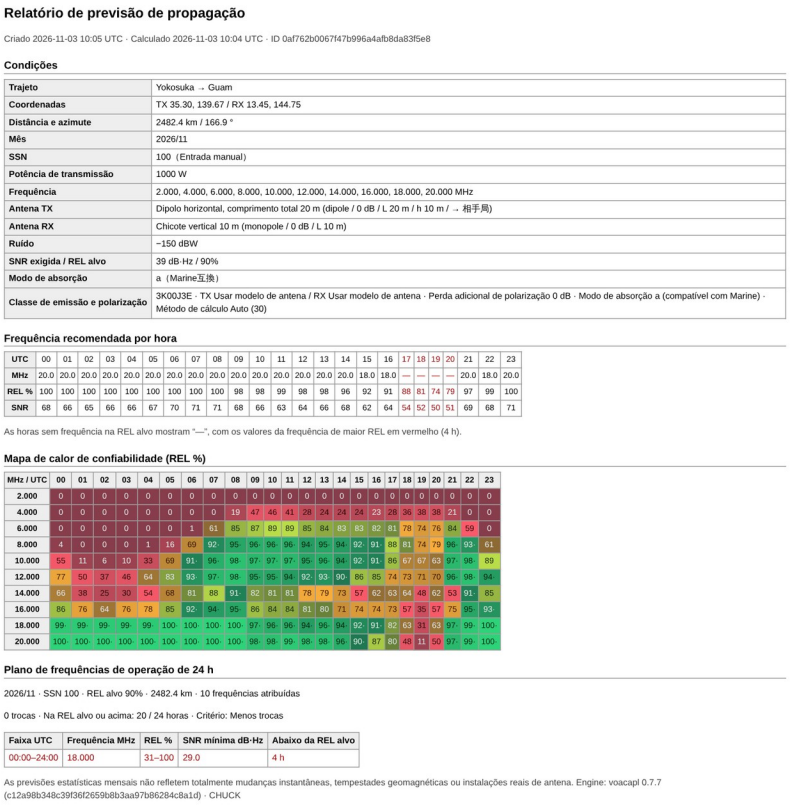
2. Mude o “Critério”. “Menos trocas” (predefinido) garante tantas horas na REL alvo ou acima como “Melhor a cada hora” e depois minimiza o número de trocas. “Melhor a cada hora” escolhe em cada hora UTC a frequência com maior REL.

3. “Exportar CSV” guarda uma linha por hora, e “Imprimir” imprime apenas a tabela do plano.

> O plano pressupõe que o mesmo plano diário se repete todos os dias, por isso a passagem das 23:00 para as 0:00 também conta como uma troca. Nas horas em que nenhuma frequência atinge a REL alvo, é indicada a melhor frequência e a hora é contada como “Abaixo da REL alvo”.

11 Impressão de relatórios

“Imprimir relatório” reúne as condições e as tabelas e gráficos apresentados numa página imprimível com fundo branco. Está disponível na previsão de 24 horas e também nos separadores Cobertura, Propagation Chart, Previsão de diversidade, Previsão de malha, Previsão de 12 meses, Potência necessária e Locais candidatos.



Relatório de previsão de propagação

Criado 2026-11-03 10:05 UTC · Calculado 2026-11-03 10:04 UTC · ID 0af762b0067f47b996a4afb8da83f5e8

Condições

Trajeto	Yokosuka → Guam
Coordenadas	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
Distância e azimute	2482.4 km / 166.9 °
Mês	2026/11
SSN	100（Entrada manual）
Potência de transmissão	1000 W
Frequência	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
Antena TX	Dipolo horizontal, comprimento total 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
Antena RX	Chicote vertical 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
Ruído	−150 dBW
SNR exigida / REL alvo	39 dB-Hz / 90%
Modo de absorção	a（Marine互換）
Classe de emissão e polarização	3K00J3E · TX Usar modelo de antena / RX Usar modelo de antena · Perda adicional de polarização 0 dB · Modo de absorção a (compatível com Marine) · Método de cálculo Auto (30)

Frequência recomendada por hora

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	97	99	100
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	54	52	50	51	69	68	71

As horas sem frequência na REL alvo mostram “—”, com os valores da frequência de maior REL em vermelho (4 h).

Mapa de calor de confiabilidade (REL %)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Plano de frequências de operação de 24 h

2026/11 · SSN 100 · REL alvo 90% · 2482.4 km · 10 frequências atribuídas

0 trocas · Na REL alvo ou acima: 20 / 24 horas · Critério: Menos trocas

Faixa UTC	Frequência MHz	REL %	SNR mínima dB-Hz	Abaixo da REL alvo
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4 h

As previsões estatísticas mensais não refletem totalmente mudanças instantâneas, tempestades geomagnéticas ou instalações reais de antena. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Figura 15 Relatório da previsão de 24 horas (página imprimível)

1. Após o cálculo, prima “Imprimir relatório” na área de saída de cada separador (na Propagation Chart, por cima do gráfico).

2. Abre-se uma janela separada com a caixa de impressão. Se precisar de um PDF, escolha “Guardar como PDF” como destino. O formato previsto é A4 na horizontal.

3. Se as janelas pop-up estiverem bloqueadas, permita-as para esta página no navegador.

Separador	Conteúdo
Previsão de 24 horas	Condições, frequência recomendada por hora, mapa de calor da fiabilidade, plano de frequências de operação de 24 horas
Cobertura	Intervalo e exibição, frequência e UTC escolhidas e mapa de ligações com a cobertura desenhada
Propagation Chart	Resultado escolhido, estação recebida, indicador apresentado e gráfico
Previsão de diversidade	Tabela da REL do melhor local, escolha do local e intervalo teórico, detalhes por local

Previsão de malha	Matriz TX × RX (REL após retransmissão e número de retransmissões↻), tabela do percurso escolhido e rota de retransmissão
Previsão de 12 meses	Tabela mês × UTC e tabela frequência × UTC do mês escolhido
Potência necessária	Tabela da potência mínima e tabela da melhor REL por potência
Locais candidatos	Tabela dos resultados da comparação

As cores e marcas (·) das tabelas são as mesmas do ecrã e refletem a REL alvo, os limiares de exibição REL e a comutação % / 4 níveis. Um relatório mostra os resultados no momento do cálculo e não indica atribuição de frequências nem autorização de operação.

12 Utilização da Propagation Chart

No separador “Propagation Chart” veem-se as tendências por hora UTC e frequência. Execute antes um cálculo ponto a ponto ou de diversidade.



Figura 16 Propagation Chart por hora UTC e frequência

1. Em “Previsão exibida”, escolha a previsão ponto a ponto ou a previsão de diversidade.
2. Com várias RX, escolha a “Estação recebida” e verifique cada percurso.
3. Alterne o “Indicador apresentado” entre REL e SNR.
4. Ative ou desative a apresentação da MUF. Escolher uma célula leva aos detalhes dessa hora.
5. Guarde o gráfico com “Exportar SVG” e imprima com “Imprimir relatório”.

As células são valores discretos das frequências e horas UTC calculadas. Não há interpolação entre frequências. A MUF é a saída do motor para o percurso escolhido e não é um limite que garanta o êxito da comunicação nem a autorização de utilização.

13 Cálculo da cobertura regional

A “Cobertura” usa o cálculo de área do VOACAP para calcular a intensidade do sinal, a SNR e a REL do TX até cada ponto da grelha no intervalo, para todas as frequências das condições de previsão ao longo de 24 horas. O lado recetor usa a antena e o ruído de RX1.



Figura 17 Definição do intervalo e da exibição e matriz frequência × hora

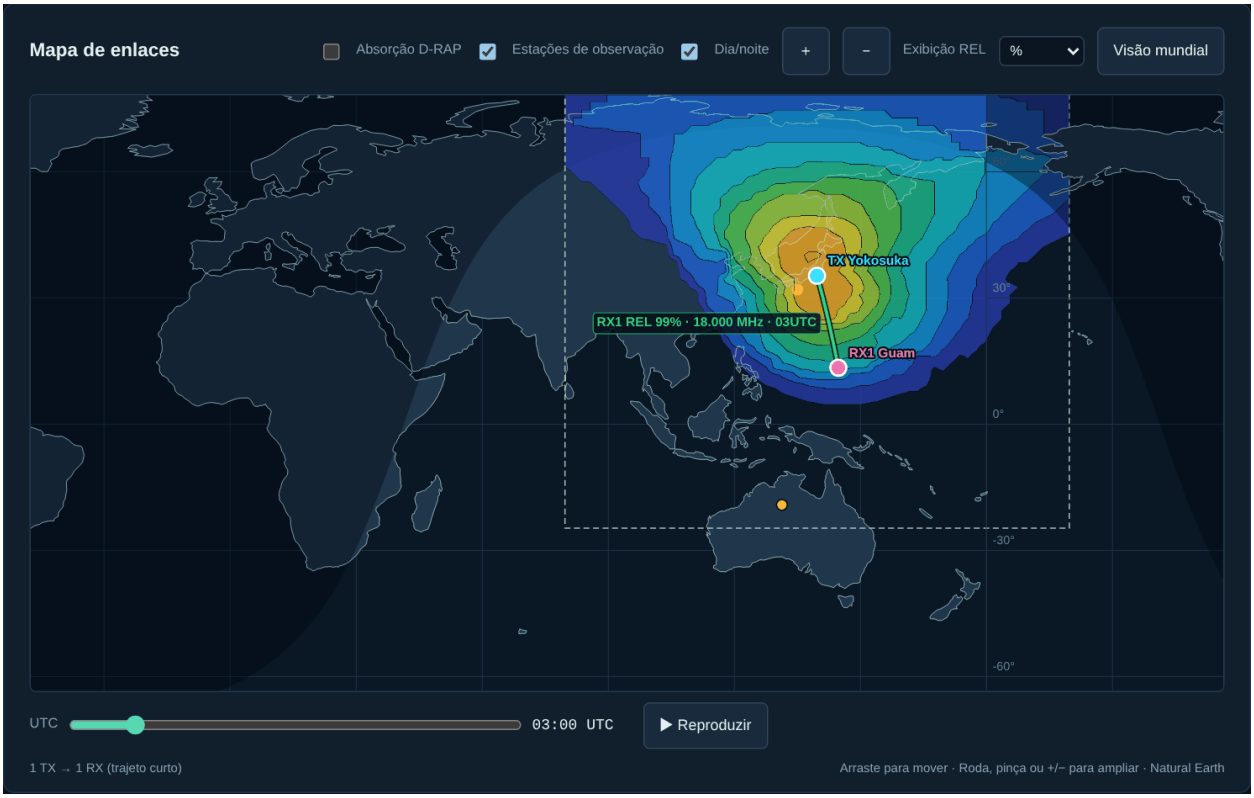


Figura 18 Cobertura no mapa (faixas de cor separadas por isolinhas)

1. Escolha o intervalo no separador “Cobertura”. A predefinição é 120° × 120° centrado no TX; também se podem escolher 60° × 60° e 30° × 30° centrados no TX e o mundo inteiro. Quanto menor o intervalo, mais fina a grelha.

2. Verifique a antena e o ruído de RX1 e as condições comuns e prima “Calcular cobertura”. Para o mundo inteiro aparece uma confirmação do tempo de cálculo. Durante o cálculo, uma janela mostra o progresso e “Cancelar cálculo” interrompe-o.

3. Escolha uma célula da matriz (frequência × UTC) para ver no mapa a cobertura dessa frequência e hora. O valor da célula é a mediana no intervalo, com as cores da legenda do mapa. Passe o rato sobre uma célula para ver a parte da área que atinge a REL alvo.

4. “Mostrar” alterna entre intensidade do sinal (S dBW), SNR (dB·Hz) e REL (%). O cursor UTC por baixo do mapa e “▶Reproduzir” animam as 24 horas da frequência escolhida.

5. Escolha um ponto no mapa para ver os seus valores. Também pode guardar CSV/JSON e imprimir um relatório.

> O mundo inteiro usa uma grelha de 3° de longitude e 1,5° de latitude e demora 1–2 minutos ou mais. As faixas de cor do mapa são os valores da grelha separados por isolinhas. O método de cálculo segue as condições avançadas da previsão. Durante um cálculo não se pode executar outro.

14 Previsão de diversidade com várias RX

Configure de 2 a 8 RX à direita e prima “Calcular previsão de 24 horas →” para apresentar a “Previsão de diversidade”.



Figura 19 Locais de transmissão e receção com três RX



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	25	19	9	6	7	8	8	13	24	33	34	10	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	19	80	94	94	94	93	91	86	86	85	85	86	88	90	91	93	91	23
6.000	78	37	15	17	54	96	99	100	100	100	100	99	99	98	98	98	97	98	97	97	98	99	100	99
8.000	99	99	96	96	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	97	97	97	97	96	93	100	100	100
10.000	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	97	95	95	97	96	83	73	97	100	100
12.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	98	95	90	86	85	79	79	71	70	96	100	100
14.000	99	99	98	99	99	99	99	99	99	93	90	91	90	79	73	57	62	63	64	48	62	53	98	99
16.000	100	99	99	99	99	100	100	99	97	97	94	93	87	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	100
18.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Figura 20 Mapa de calor da REL do melhor local

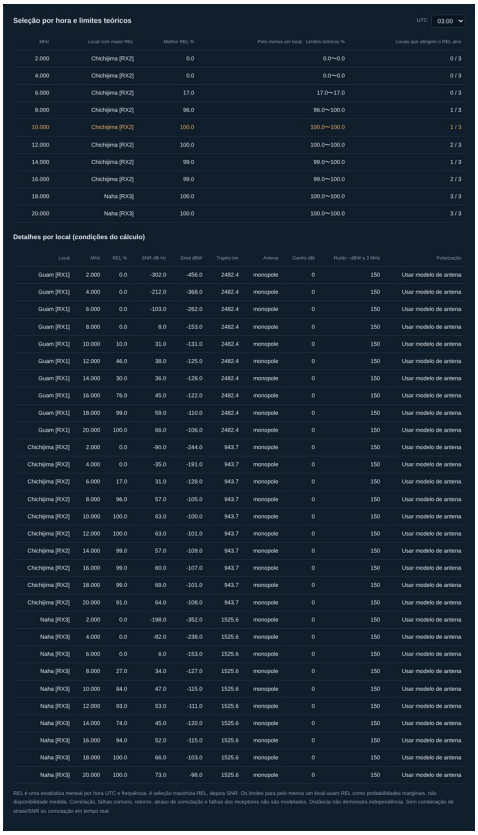


Figura 21 Comparação de locais e detalhes por local

1. Configure o local, a antena e o ruído de cada RX.

2. Escolha uma hora com uma célula do mapa de calor, ou com o cursor UTC por cima dele e “▶Reproduzir”, e verifique o melhor local por frequência e os detalhes por local. A célula escolhida fica emoldurada; quando não há frequência escolhida, fica emoldurada toda a coluna horária.

3. Compare os “Locais que atingem o REL alvo” e, se necessário, mude de RX na Propagation Chart.

4. No mapa de ligações, os percursos para cada RX são coloridos segundo a REL, acompanhando o cursor de hora.

5. Apenas se precisar do valor de referência com pressuposto de independência, ative a caixa correspondente no separador de condições e recalcule.

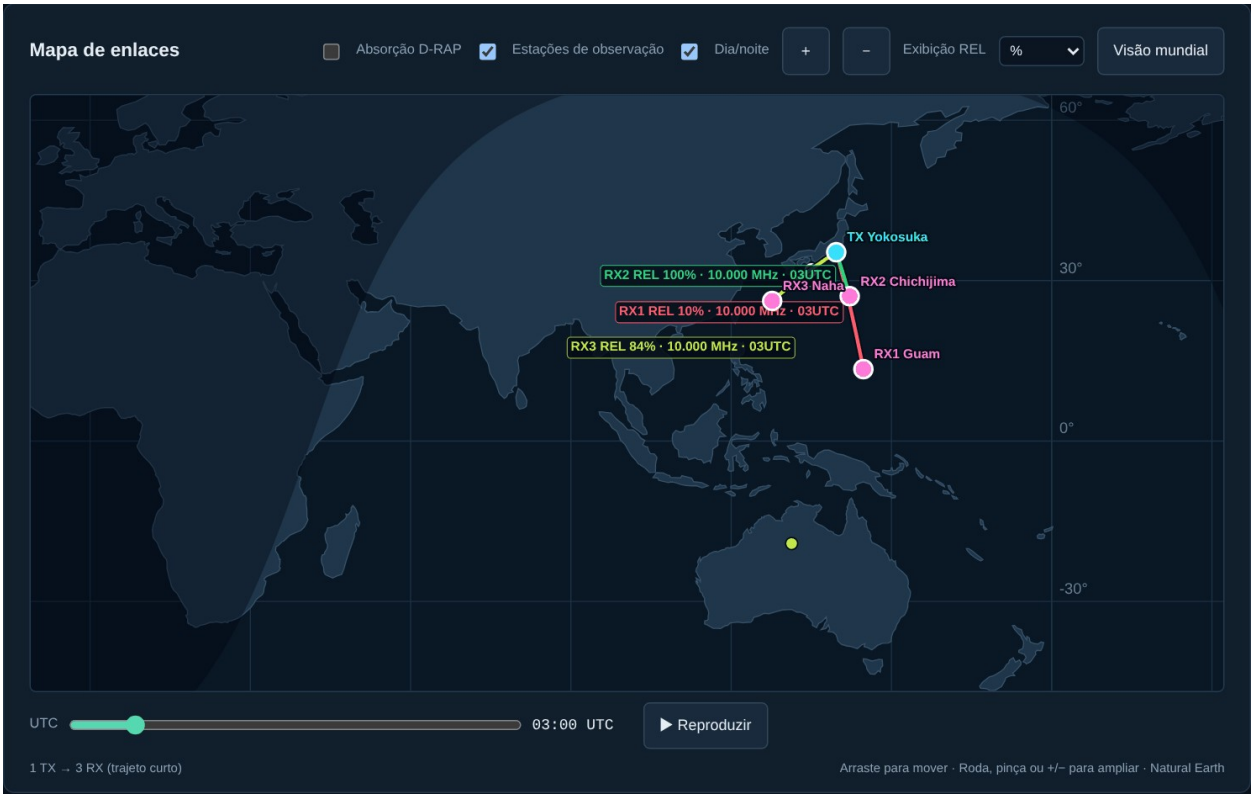


Figura 22 Mapa de ligações da previsão de diversidade

O mapa de calor mostra a REL do melhor local, não uma fiabilidade combinada. Num exemplo com REL de 80 % e 60 %, o intervalo teórico de receção em pelo menos um local é de 80 a 100 %, e o valor de referência com pressuposto de independência é de 92 %. A correlação entre locais não é avaliada. Não são avaliadas a combinação de formas de onda, a comutação real de recetores nem a disponibilidade que inclua falhas comuns e ligações IP de retransmissão.

15 Previsão de malha entre estações

Para um conjunto de 2 a 8 estações que transmitem e recebem, a REL entre todas as estações é apresentada como uma matriz TX (linhas) × RX (colunas). Com N estações calculam-se N×(N−1) percursos (56 com 8 estações), um por sentido.

1. Em “Locais TX e RX”, à direita, escolha “Malha (todos os pares de estações nos dois sentidos)”. Os cartões TX e RX passam a “Estação 1 a N”.

2. Para cada estação, defina o local, a antena de transmissão, a antena de receção (por predefinição igual à de transmissão), a potência de transmissão e o ruído. “+ Adicionar estação” permite até 8 estações.

3. “Calcular previsão de 24 horas →” passa para o separador “Previsão de malha”.

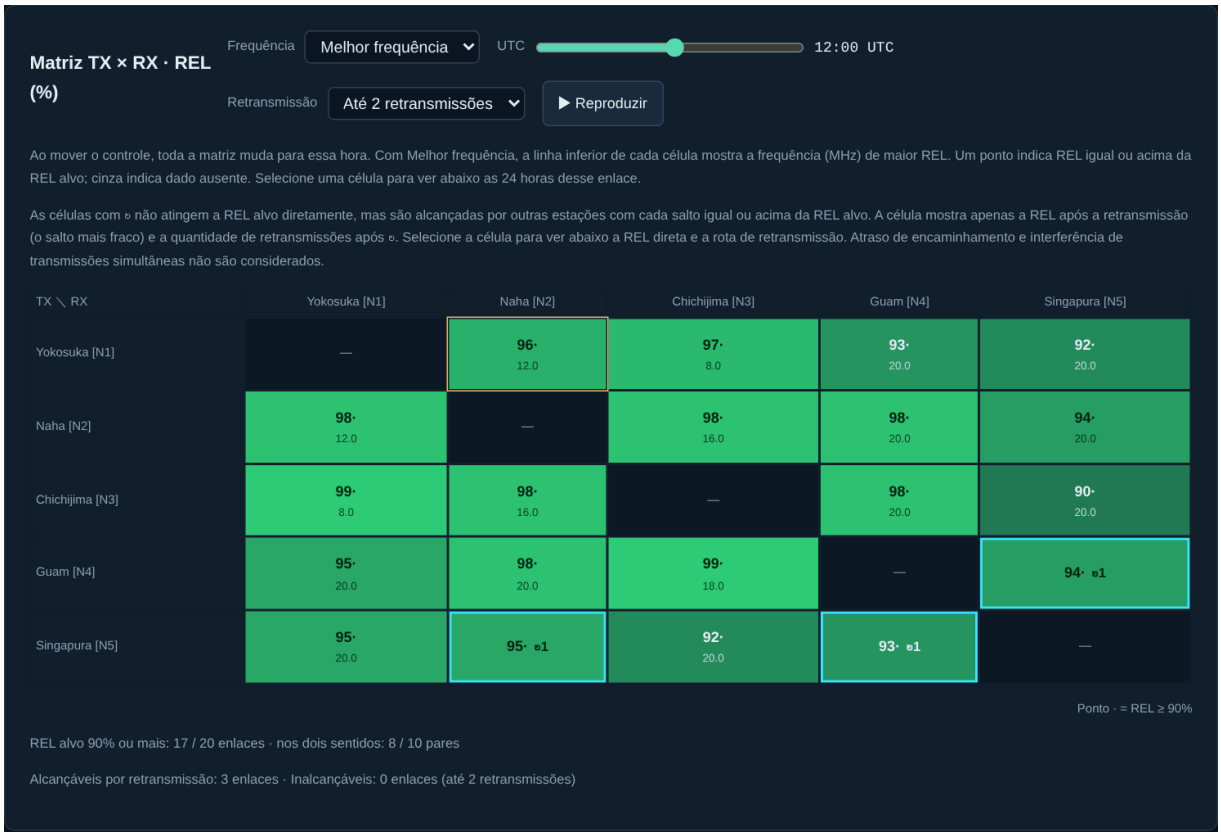


Figura 23 Matriz TX × RX (os percursos alcançados por retransmissão ficam emoldurados e indicam o número de retransmissões↻)

1. Com o cursor UTC e “▶Reproduzir” muda-se a hora de toda a matriz. A hora do mapa de ligações acompanha.

2. Indique uma “Frequência” ou escolha “Melhor frequência”. Com a melhor frequência, esta aparece na linha inferior de cada célula.

3. Escolha “Retransmissão” entre “Somente direto”, “Até 1 retransmissão” e “Até 2 retransmissões” (predefinido). Os percursos que não atingem a REL alvo diretamente mas a atingem por retransmissão ficam emoldurados e indicam a REL após retransmissão e o número de retransmissões↻, com a REL sem retransmissão por baixo.

4. Ao escolher uma célula, aparecem em “Detalhe do enlace · frequência × UTC”, mais abaixo, a REL frequência × UTC e a rota de retransmissão desse percurso. No detalhe do enlace fica emoldurada a célula da hora e da frequência escolhidas (toda a coluna horária com a melhor frequência). “Mostrar sentido inverso” troca TX e RX.



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	27	31	32	29	16	15	16	17	14	9	2	0	0
8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	41	46	52	53	53	44	44	48	50	46	31	17	4	0
10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14	41	57	59	64	66	67	64	66	70	63	59	45	35	31	3
12.000	2	0	0	0	0	0	0	3	33	55	64	65	70	73	74	74	77	79	68	62	46	35	65	31
14.000	30	2	0	0	0	0	0	14	51	65	69	69	73	77	79	79	81	82	69	58	48	49	75	68
16.000	66	29	3	1	1	1	7	33	64	74	74	74	77	81	82	82	82	82	68	60	27	35	76	81
18.000	81	65	24	13	9	12	30	58	76	83	80	78	80	84	85	84	83	81	68	46	12	22	79	87
20.000	86	75	65	57	51	54	63	76	86	89	78	72	73	79	83	83	81	79	67	31	2	8	34	89

Figura 24 Detalhe do enlace e rota de retransmissão



Figura 25 Mapa de ligações da previsão de malha (dois percursos, um por sentido, para cada par de estações)

Para cada par de estações, o mapa de ligações desenha lado a lado os dois percursos A→B e B→A, com setas para o sentido e cores e etiquetas para a REL de cada sentido.

A retransmissão é avaliada apenas pelo facto de cada salto atingir a REL alvo à mesma hora UTC; não é apresentada uma REL de ponta a ponta obtida multiplicando as REL dos saltos. Não são considerados o atraso de armazenamento e reenvio nas retransmissões, a comutação transmissão/receção, as interferências nem a atribuição de canais. Como as entradas do VOACAP são assimétricas entre transmissão e receção, as REL de A→B e B→A podem não coincidir.

16 Previsão de 12 meses

Para um percurso (TX→RX1), calculam-se previsões de 24 horas durante 12 meses a partir do ano e do mês das condições de previsão, e a REL mês × UTC mostra as variações sazonais.



Figura 26 Previsão de 12 meses (REL por mês × UTC)

1. Escolha TX e RX à direita. Se houver várias RX, usa-se RX1. Não pode ser usada com a malha.

2. No separador “Previsão de 12 meses”, prima “Calcular 12 meses”. O motor é executado 12 vezes sucessivamente.

3. As linhas da tabela são meses e as colunas horas UTC. Em “Frequência”, escolha a melhor frequência ou uma frequência específica. A coluna da direita indica o número de horas na REL alvo ou acima.

4. Ao escolher uma célula, aparece a frequência × UTC desse mês em “Detalhe do mês · frequência × UTC”, mais abaixo. Pode guardar CSV/JSON e imprimir um relatório.

> Um SSN manual usa o mesmo valor para os 12 meses. NOAA usa o valor suavizado de cada mês, e os meses sem valor recente aparecem como linhas cinzentas. O SSN efetivo não pode ser usado.

Análise do ângulo de partida

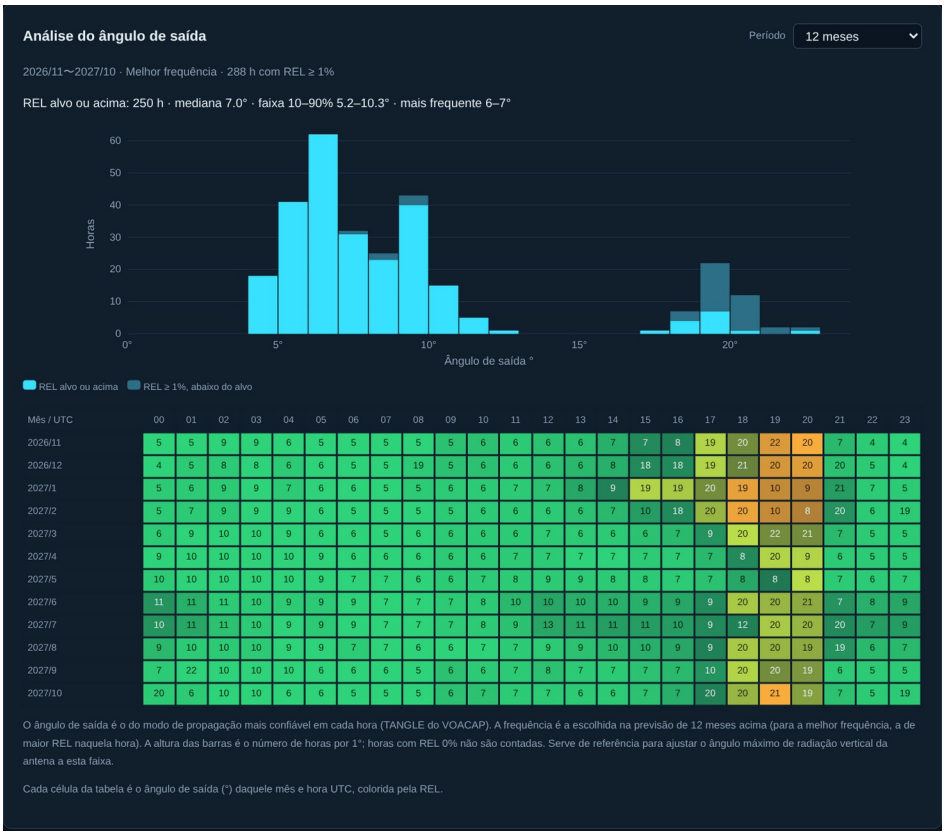


Figura 27 Análise do ângulo de partida (distribuição e tabela mês × UTC)

1. Depois de calcular a previsão de 12 meses, a “Análise do ângulo de partida”, mais abaixo, mostra o ângulo de partida do modo de propagação mais fiável de cada hora.

2. Em “Período”, escolha “12 meses” ou “Mês selecionado”.

3. Verifique a mediana e o intervalo de 10–90% na distribuição por 1° e na tabela mês × UTC, e use-os ao estudar o ângulo de partida da antena.

17 Potência necessária

A potência de transmissão varia em 10 passos de 10 W a 10 kW, e indica-se para cada hora e frequência a potência mínima que atinge a REL alvo.



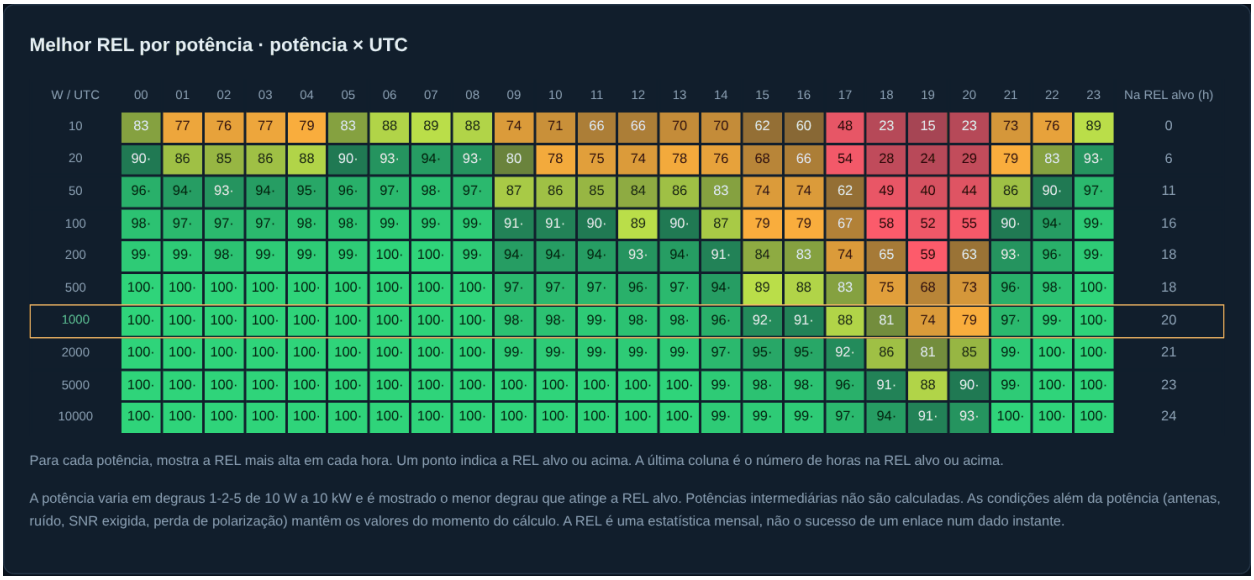
Figura 28 Potência mínima (W) por frequência × UTC

1. Escolha TX e RX1 à direita. O valor da potência de transmissão à direita não é usado no cálculo (fica assinalado na tabela como referência).

2. No separador “Potência necessária”, prima “Calcular a potência necessária”. O motor é executado 10 vezes sucessivamente.

3. Na tabela superior, verifique o passo mais baixo (W) que atinge a REL alvo. “>10k” indica que não é atingida nem com 10 kW. A linha do topo, “Potência mínima”, indica a frequência e a potência que exigem menos potência a essa hora.

4. Na tabela inferior, verifique a melhor REL por hora para cada potência e o número de horas na REL alvo ou acima. A linha com a mesma potência da definição atual fica emoldurada.



Melhor REL por potência · potência × UTC

W / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Na REL alvo (h)
10	83	77	76	77	79	83	88	89	88	74	71	66	66	70	70	62	60	48	23	15	23	73	76	89	0
20	90·	86	85	86	88	90·	93·	94·	93·	80	78	75	74	78	76	68	66	54	28	24	29	79	83	93·	6
50	96·	94·	93·	94·	95·	96·	97·	98·	97·	87	86	85	84	86	83	74	74	62	49	40	44	86	90·	97·	11
100	98·	97·	97·	97·	98·	98·	99·	99·	99·	91·	91·	90·	89	90·	87	79	79	67	58	52	55	90·	94·	99·	16
200	99·	99·	98·	99·	99·	99·	100·	100·	99·	94·	94·	94·	93·	94·	91·	84	83	74	65	59	63	93·	96·	99·	18
500	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	97·	97·	97·	96·	97·	94·	89	88	83	75	68	73	96·	98·	100·	18
1000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	98·	98·	99·	98·	98·	96·	92·	91·	88	81	74	79	97·	99·	100·	20
2000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	99·	99·	97·	95·	95·	92·	86	81	85	99·	100·	100·	21
5000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	98·	98·	96·	91·	88	90·	99·	100·	100·	23
10000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	97·	94·	91·	93·	100·	100·	100·	24

Para cada potência, mostra a REL mais alta em cada hora. Um ponto indica a REL alvo ou acima. A última coluna é o número de horas na REL alvo ou acima.

A potência varia em degraus 1-2-5 de 10 W a 10 kW e é mostrado o menor degrau que atinge a REL alvo. Potências intermediárias não são calculadas. As condições além da potência (antenas, ruído, SNR exigida, perda de polarização) mantêm os valores do momento do cálculo. A REL é uma estatística mensal, não o sucesso de um enlace num dado instante.

Figura 29 Melhor REL por potência

As potências entre passos não são calculadas. “200” significa que o alvo não é atingido com 100 W mas é atingido com 200 W. Não se considera a potência admissível do transmissor, da alimentação nem da regulamentação radioelétrica.

18 Locais candidatos

Mantendo fixa a TX atual (e RX1 na retransmissão), compare qual das predefinições de local registadas é mais bem servida como local de receção ou local de retransmissão.

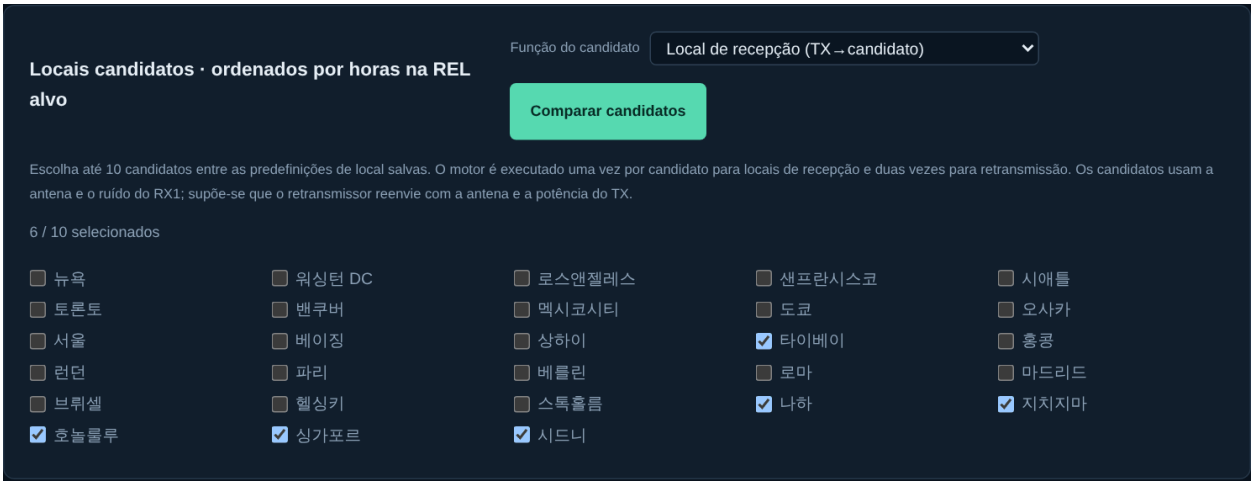


Figura 30 Função do candidato e escolha dos locais candidatos

1. Escolha a “Função do candidato”. Local de receção (TX→candidato) executa o motor uma vez por candidato, e local de retransmissão (TX→candidato→RX1) duas vezes.

2. Escolha até 10 candidatos entre as predefinições de local. Os locais TX e RX1 e as estações móveis não são propostos como candidatos.

3. Prima “Comparar candidatos” para os ordenar pelo número de horas na REL alvo ou acima (em caso de empate, pela maior REL média).

4. As 24 casas de cada linha são a REL da melhor frequência em cada hora. Na retransmissão, indica-se o menor dos dois saltos.

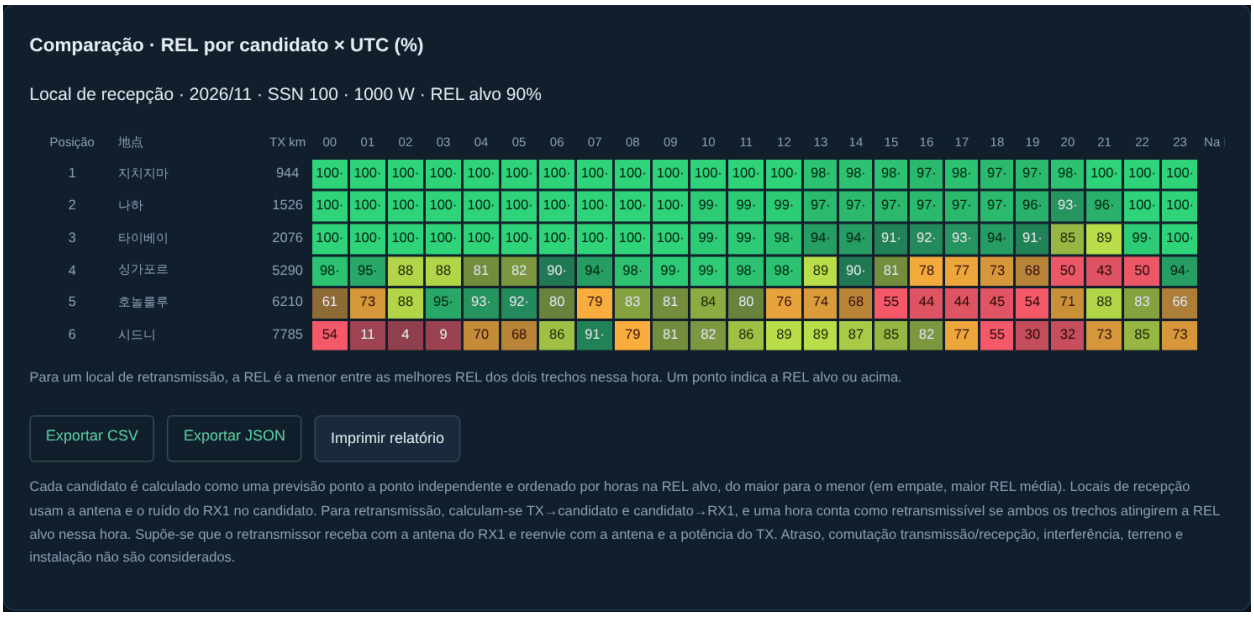


Figura 31 Resultados da comparação (REL por candidato × UTC)

Os locais candidatos usam a antena e o ruído de RX1. As diferenças de terreno, ambiente de ruído e condições de instalação não são consideradas.

19 Registo e edição das predefinições de local

As coordenadas e os nomes dos locais estão reunidos em “Predefinição de local”. Introduza latitudes sul e longitudes oeste como números negativos.

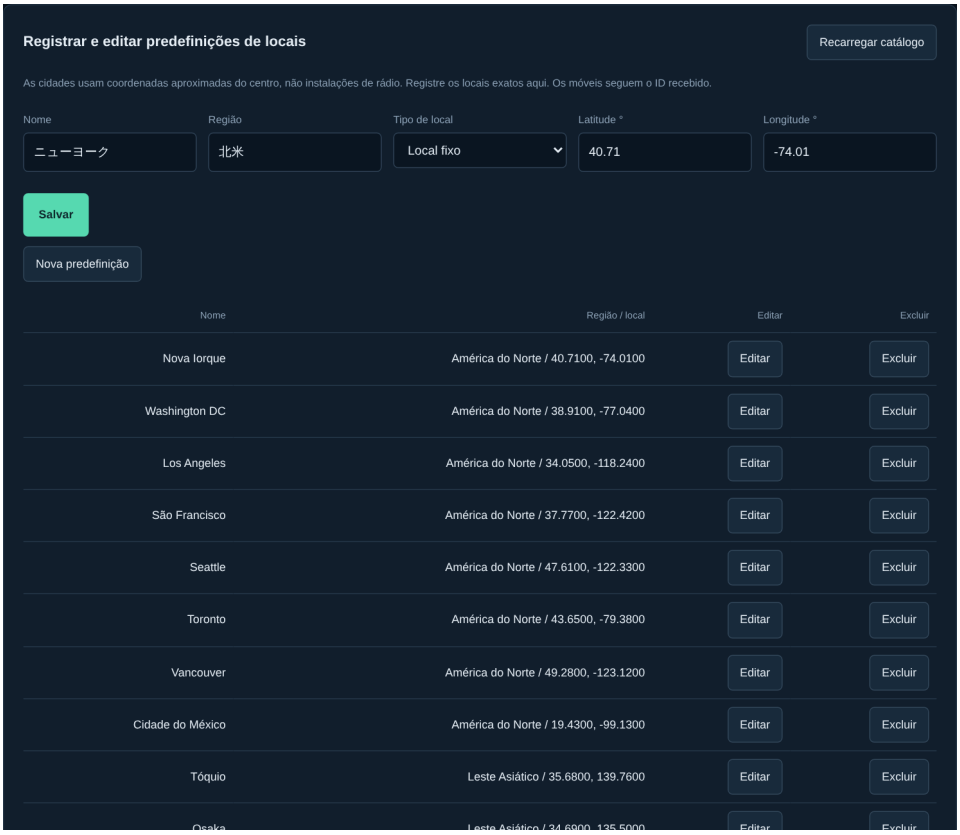


Figura 32 Ecrã de edição das predefinições de local (início da lista)

1. “Nova predefinição” limpa os campos; introduza o nome e a região.

2. Para um local fixo, introduza a latitude e a longitude. A latitude para previsão vai de −89 a 89°.

3. Para escolher “Estação móvel recebida”, selecione a estação recebida e registe a referência de posição.

4. Prima “Salvar” e use o local na escolha de locais à direita. Faça a gestão dos itens existentes com editar e eliminar na lista.

> As cidades iniciais têm coordenadas aproximadas. Para usar as posições reais das estações, registe locais próprios. Em caso de conflito por edições simultâneas, recarregue a lista e edite de novo. Podem ser registados até 200 locais.

20 Predefinições de antena e tabelas de ganho

Registe o modelo, as dimensões, as condições de instalação e a correção de ganho em “Predefinição de antena”. A figura mostra um dipolo horizontal com 20 m de comprimento total.

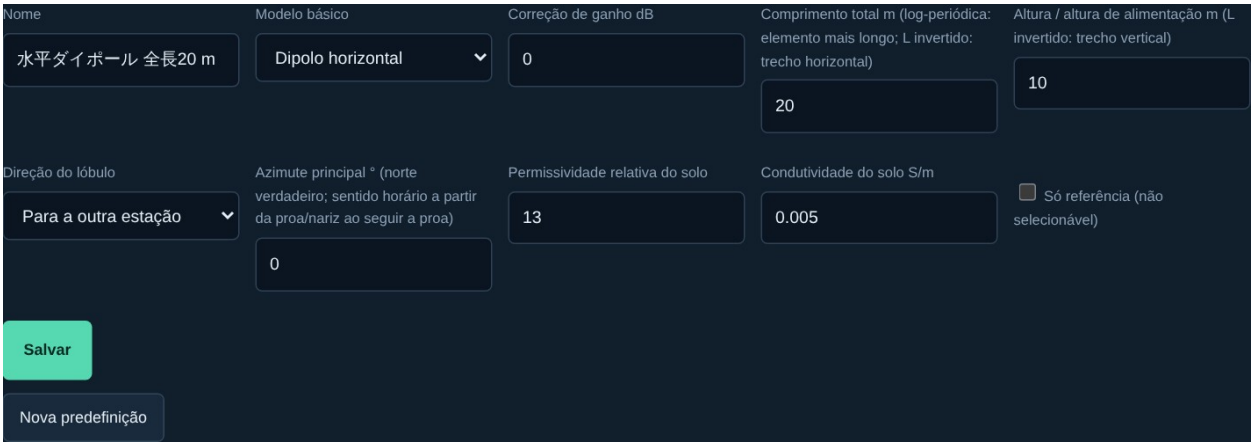


Figura 33 Campos de registo da antena

1. Com “Nova predefinição”, escolha o nome e o modelo base. Há modelos omnidirecionais (chicote, isotrópica, monopolo vertical, dipolo vertical) e diretivos (dipolo horizontal, log-periódica horizontal, L invertido, fio longo inclinado, tabela de ganho).

2. Nos modelos com dimensões, introduza o comprimento total em m, a altura acima do solo / altura do ponto de alimentação em m e as constantes do solo. Nos modelos direcionais, escolha a direção principal de radiação entre “Azimute fixo”, “Para a outra estação” e “Seguir a proa própria (estação móvel)”.

3. Com “Seguir a proa própria (estação móvel)”, a direção de uma antena fixa a um navio, aeronave ou veículo é indicada como ângulo no sentido horário a partir da proa ou do nariz. Em cada previsão, a direção é calculada a partir da última proa recebida pelo gateway de posições (o rumo sobre o fundo para estações sem proa ou com proa antiga).

4. Introduza a correção de ganho, verifique o seu fundamento e que nada é contado duas vezes, e guarde.

5. Atribua a antena a TX ou RX na escolha de antenas à direita e recalcule.

Tabelas de ganho (diagramas medidos ou analisados)

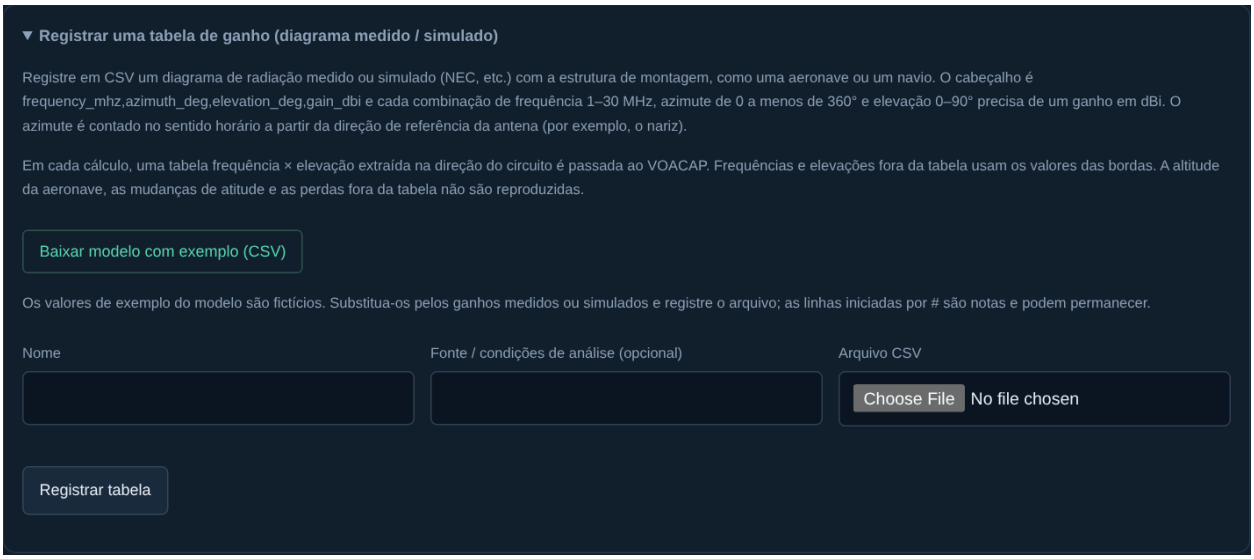


Figura 34 Registo de uma tabela de ganho e modelo CSV

1. Guarde o modelo com “Baixar modelo com exemplo (CSV)”.
2. Com o cabeçalho frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi, substitua os valores por ganhos (dBi) medidos ou analisados com NEC ou semelhante.
3. Indique o nome, a fonte / condições de análise e o ficheiro CSV, e prima “Registrar tabela”.
4. Escolha “Tabela de ganho” como modelo base da antena, atribua a tabela registada e guarde.

Distinga comprimento físico, comprimento elétrico e altura de instalação. Pormenores como a fuselagem ou o casco, acopladores, ROE ou radiais não são reproduzidos automaticamente. Fora do intervalo da tabela de ganho, usam-se os valores extremos de frequência e elevação. Podem ser registadas até 200 antenas.

21 Atualização do clima espacial e dos dados externos

Os dados públicos da NOAA, do NICT e de outros são obtidos periodicamente pelo contentor de dados públicos (public-data) e entregues à aplicação principal (a cada 6 horas para as séries mensais da NOAA, a cada 5 minutos para os restantes). O ecrã da aplicação principal nunca volta a obter os dados junto dos fornecedores. Distinga os valores dos fornecedores externos da SSN adotada para o cálculo.

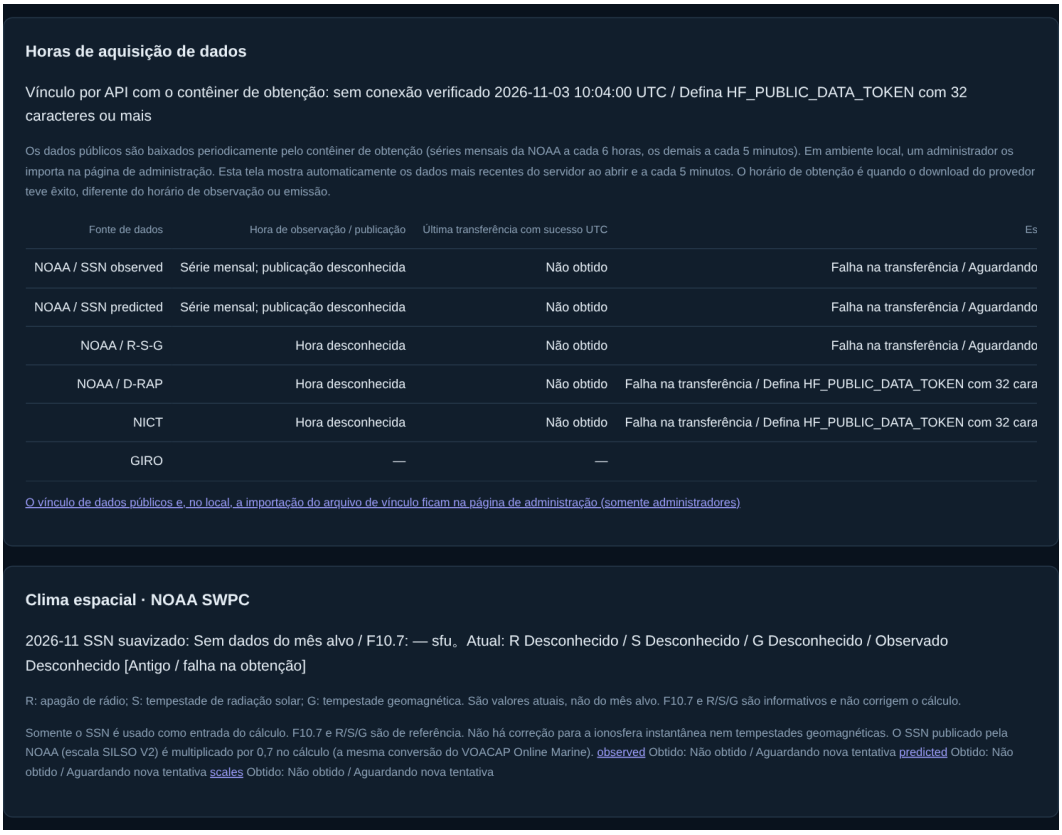


Figura 35 Horas de obtenção dos dados externos e clima espacial (exemplo antes da transferência)

1. Em “Horas de aquisição de dados”, no separador “Condições e clima espacial”, verifique o estado da ligação ao contentor de dados públicos e a hora da última obtenção bem-sucedida de cada conjunto de dados. O ecrã é atualizado automaticamente ao abrir e a cada 5 minutos.

2. Verifique separadamente a hora de observação / publicação e a “hora da última obtenção bem-sucedida”. As horas estão em UTC.

3. Se um fornecedor atualizar tarde, os valores observados continuam antigos mesmo que a hora de obtenção seja recente. Quando não é possível obter os dados, os valores anteriores são mostrados como dados antigos.

4. Para usar o SSN suavizado da NOAA no cálculo, mude a origem do SSN para NOAA e calcule.

F10.7, R (bloqueios de rádio), S (tempestades de radiação solar) e G (tempestades geomagnéticas) são apresentados apenas como referência. Não são usados para nenhuma correção adicional da propagação. O

SSN automático da NOAA exige que o mês alvo coincida e não é substituído silenciosamente por valores diários ou de meses adjacentes.

Observações ionosféricas e absorção

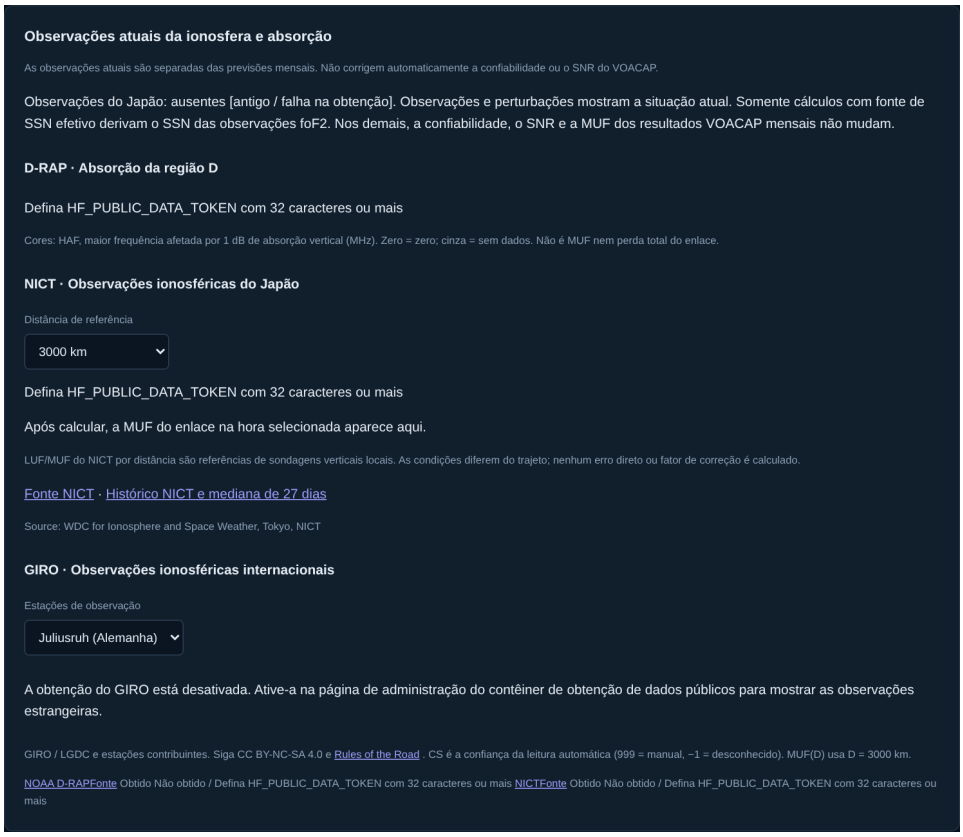


Figura 36 Área de exibição da D-RAP, do NICT e da GIRO

1. A D-RAP e as 4 estações nacionais do NICT mostram automaticamente os valores mais recentes obtidos pelo contentor de dados públicos.

2. “Absorção D-RAP” no mapa mostra a grelha. A cor é a HAF, não a perda de toda a ligação nem a MUF.

3. Em NICT, escolha uma distância de propagação de referência e verifique LUF/MUF. Verifique também a hora de observação e os dados em falta.

4. A GIRO é mostrada nos ambientes onde foi ativada no ecrã de administração do contentor de dados públicos. Escolha uma estação para a consultar. A SSN efetiva é calculada a partir da foF2 da GIRO.

A GIRO está desativada por predefinição. Confirme o cumprimento das condições de utilização (Rules of the Road) e ative-a no ecrã de administração do contentor de dados públicos. Os valores observados não corrigem automaticamente a REL/SNR do VOACAP.

Modos de ligação dos dados públicos e ecrãs de administração

O CHUCK e o contentor de dados públicos ligam-se de uma de duas formas: ligação por API (predefinição), com ambos a funcionar onde há acesso à Internet, ou ligação por ficheiro, com o CHUCK a funcionar no local (sem acesso à Internet) (HF_PUBLIC_DATA_MODE em .env).

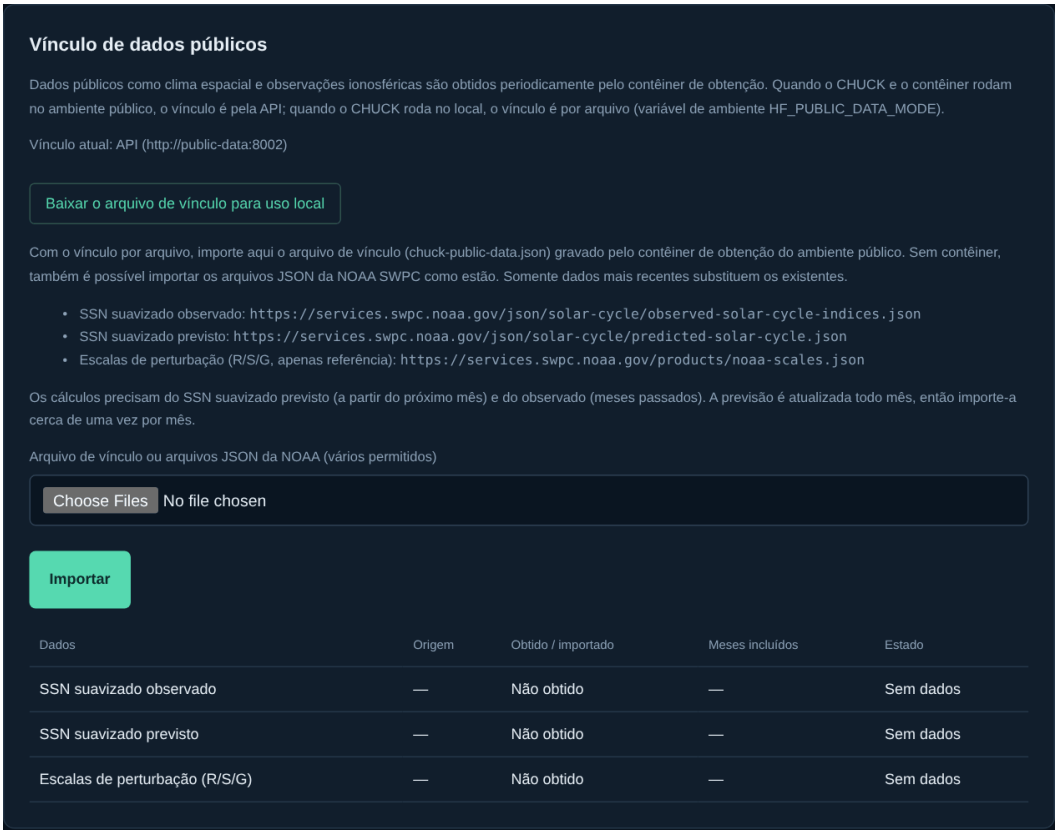


Figura 37 “Vínculo de dados públicos” na página de administração do CHUCK

1. Inicie sessão no ecrã de administração do contentor de dados públicos em http://localhost:18084 com HF_PUBLIC_DATA_UI_PASSWORD (16 caracteres ou mais) de .env. Pode verificar o estado de aquisição, usar “Obter agora”, transferir o ficheiro de ligação e ativar a GIRO.

2. Na ligação por ficheiro, retire o ficheiro de ligação (chuck-public-data.json) do contentor de dados públicos no ambiente com Internet e leve-o para o ambiente local.

3. Importe o ficheiro de ligação em “Vínculo de dados públicos” na página de administração do CHUCK (/limits-admin.html). Sem contentor de dados públicos, podem importar-se diretamente os ficheiros JSON da NOAA SWPC. Só os dados mais recentes são substituídos.

4. O que o cálculo precisa sobretudo é da SSN suavizada da NOAA. A previsão é atualizada todos os meses, por isso importe cerca de uma vez por mês.

> O NICT, a D-RAP e a GIRO são observações atuais; por isso, na ligação por ficheiro, são mostrados como dados antigos a partir do momento em que são trazidos e não podem ser usados para a SSN efetiva. Os “Limites de cálculo” da página de administração definem o limite por utilizador da versão pública e só estão disponíveis no site de administração dessa versão.

22 Clima espacial: situação e previsão

O separador “Clima espacial: situação e previsão” mostra em gráficos e mapas os dados de clima espacial recolhidos pelo contentor de dados públicos. Serve apenas para exibição e não corrige os resultados do VOACAP. Os dados são lidos ao abrir o separador e a cada 5 minutos enquanto está aberto.

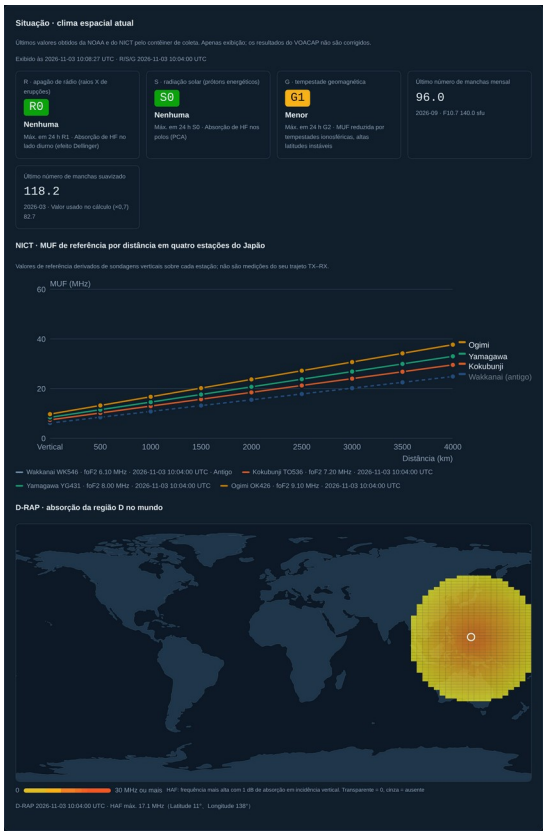


Figura 38 Situação (R, S, G, número de manchas, MUF de referência por distância, D-RAP)

1. Verifique os níveis atuais de R, S e G e o máximo das últimas 24 horas. 0 significa sem perturbação; 1–2 são amarelos, 3 laranja e 4–5 vermelhos, e o nome do nível também é mostrado.

2. Verifique a SSN mensal e a F10.7 mais recentes, a SSN suavizada mais recente e o valor usado no cálculo (×0,7).

3. Verifique a MUF de referência por distância das 4 estações nacionais do NICT. 0 km é a MUF vertical (equivalente à foF2); as estações com dados antigos são desenhadas a tracejado e esbatidas.

4. No mapa-mundo da D-RAP, verifique a distribuição da HAF e a posição da HAF máxima.

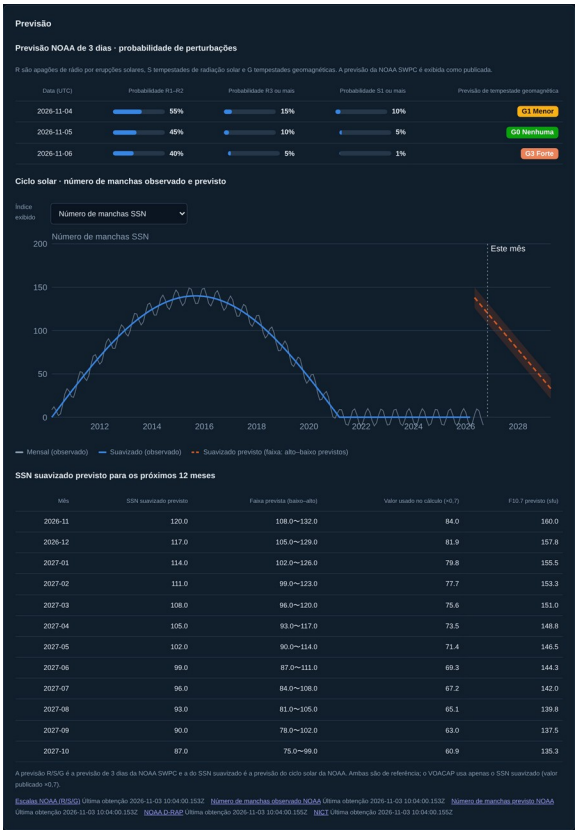


Figura 39 Previsão (previsão de 3 dias e ciclo solar)

1. Em “Previsão NOAA de 3 dias”, verifique as probabilidades de R1–R2, R3 ou superior e S1 ou superior e o nível previsto de tempestade geomagnética (G).

2. Em “Ciclo solar”, verifique os valores observados desde 2008 e os valores suavizados previstos. “Índice exibido” alterna entre o número de manchas SSN e a F10.7; passe o rato para ver os valores de um mês.

3. Em “SSN suavizado previsto para os próximos 12 meses”, verifique o intervalo da previsão e o valor usado no cálculo (×0,7).

Os exemplos de ecrã usam dados de exemplo. Os valores em falta não são tratados como 0; as linhas dos gráficos são interrompidas.

23 Preparação do gateway e início de sessão

A receção de posições externas e o seu fornecimento à aplicação principal são assegurados por um gateway independente. Não são necessários tokens para os cálculos habituais entre locais fixos. Não está disponível na versão pública.

Definição	Utilização e condições
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	Transmissor externo → gateway. Pelo menos 32 caracteres.
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	Aplicação principal → gateway. Pelo menos 32 caracteres e diferente do token de receção.
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Início de sessão na administração web. Pelo menos 16 caracteres e diferente de ambos os tokens.
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	Validade a partir da hora de observação. Predefinição 300 segundos, de 10 a 86400 segundos.
HF_GATEWAY_NMEA_STREAM	1 ativa a receção NMEA 0183 por TCP/UDP. Predefinição 0.
HF_GATEWAY_NMEA_BIND / PORT	Endereço publicado de TCP/UDP. Predefinição 127.0.0.1:10110.

Defina o acima em .env ou semelhante na raiz do projeto e aplique com docker compose up -d --build. Não inclua valores secretos no Git, em documentos com imagens do ecrã nem em URL de envio.

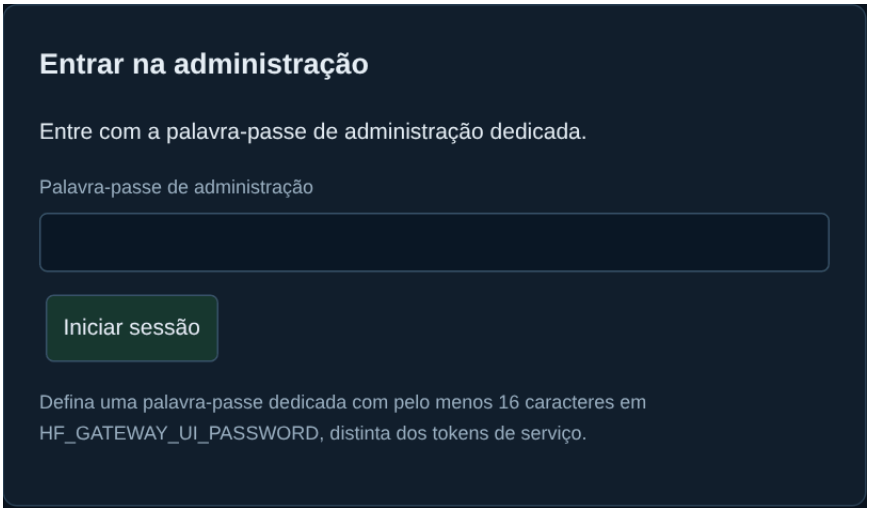


Figura 40 Ecrã de início de sessão do gateway

1. Abra http://localhost:18083 e inicie sessão com a palavra-passe de administração.

2. No mesmo computador, abra http://localhost:18082/api/positions e verifique uma resposta normal com schema_version igual a 1.

3. Após um envio externo, verifique que a estação recebida aparece também na aplicação principal.

healthy e /api/health apenas verificam que a base de dados funciona e não garantem o êxito da autenticação por token. Entre contentores usa-se position-gateway:8001, independentemente da alteração da porta publicada no anfitrião.

24 Utilização do ecrã web do gateway

O ecrã de administração gere o formato de entrada e o estado de receção de cada estação. Não é necessário introduzir os tokens de serviço no navegador.

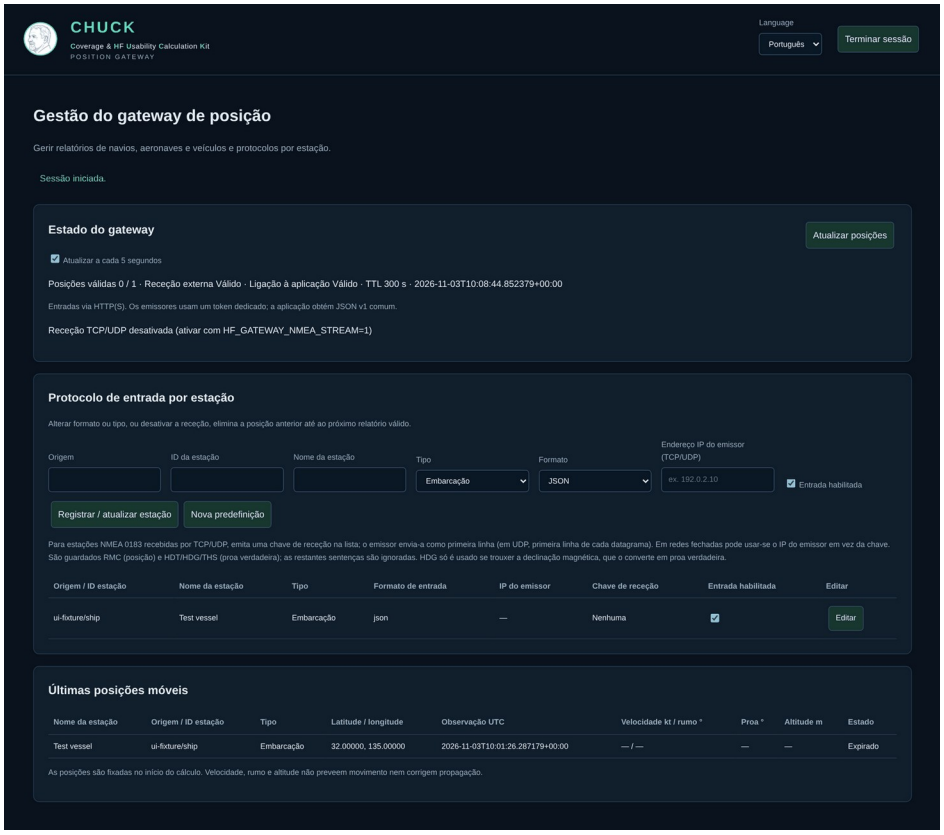


Figura 41 Estado, definições das estações e últimas posições no ecrã de administração

1. Introduza a origem de envio source e o ID da estação, o nome e o tipo: navio, aeronave ou veículo.

2. Escolha JSON, GeoJSON ou NMEA 0183 como formato, marque “Entrada habilitada” e guarde.

3. Para uma estação que envia NMEA 0183 por TCP/UDP, prima “Emitir” em “Chave de receção” na lista e configure no emissor a chave mostrada. A chave só é mostrada neste ecrã. Numa rede fechada, a estação também pode ser identificada pelo endereço IP de origem em vez da chave de receção.

4. “Editar” na lista carrega uma estação existente. Alterar o formato ou o tipo, ou desativá-la, descarta a posição anterior.

5. Verifique a última posição, a hora de observação e a expiração. A atualização a cada 5 segundos pode ser parada.

6. Termine a sessão no fim. A sessão expira ao fim de 1 hora e também é invalidada por um reinício.

> As estações NMEA têm de ser registadas antes de enviar. São guardadas RMC (posição) e HDT, HDG e THS (proa); HDG só é convertida em proa verdadeira quando inclui a declinação. As estações JSON/GeoJSON podem ser registadas automaticamente pelo primeiro relatório válido, e a proa pode ser enviada como heading_deg. Use o formato selecionado para cada estação.

Ligação série de GPS e outros equipamentos (ponte série)

Para um recetor GPS ou multiplexador NMEA que emite NMEA 0183 por uma linha série, execute scripts/serial_bridge.py no PC onde o equipamento está ligado; este envia os dados ao gateway por TCP/UDP.

```
python3 scripts/serial_bridge.py --list
export HF_GATEWAY_STREAM_KEY='<stream key>'
python3 scripts/serial_bridge.py /dev/ttyUSB0 --host <gateway> --port 10110
```

A velocidade é 4800 por predefinição (--baud), e por predefinição são enviadas RMC, HDT, HDG e THS. Passe a chave de receção numa variável de ambiente ou com --key-file, não como argumento do comando. A ponte volta a ligar automaticamente após uma desconexão. Consulte docs/SERIAL_BRIDGE.md para mais pormenores. Para testar o gateway, pode também usar o simulador de teste scripts/gateway_simulator.py, que move estações simuladas (docs/GATEWAY_SIMULATOR.md).

25 Utilização de estações móveis nas previsões

Em “Estações móveis e entrada” na aplicação principal, verifique o estado de receção e atribua as estações a TX/RX a partir das predefinições de local.

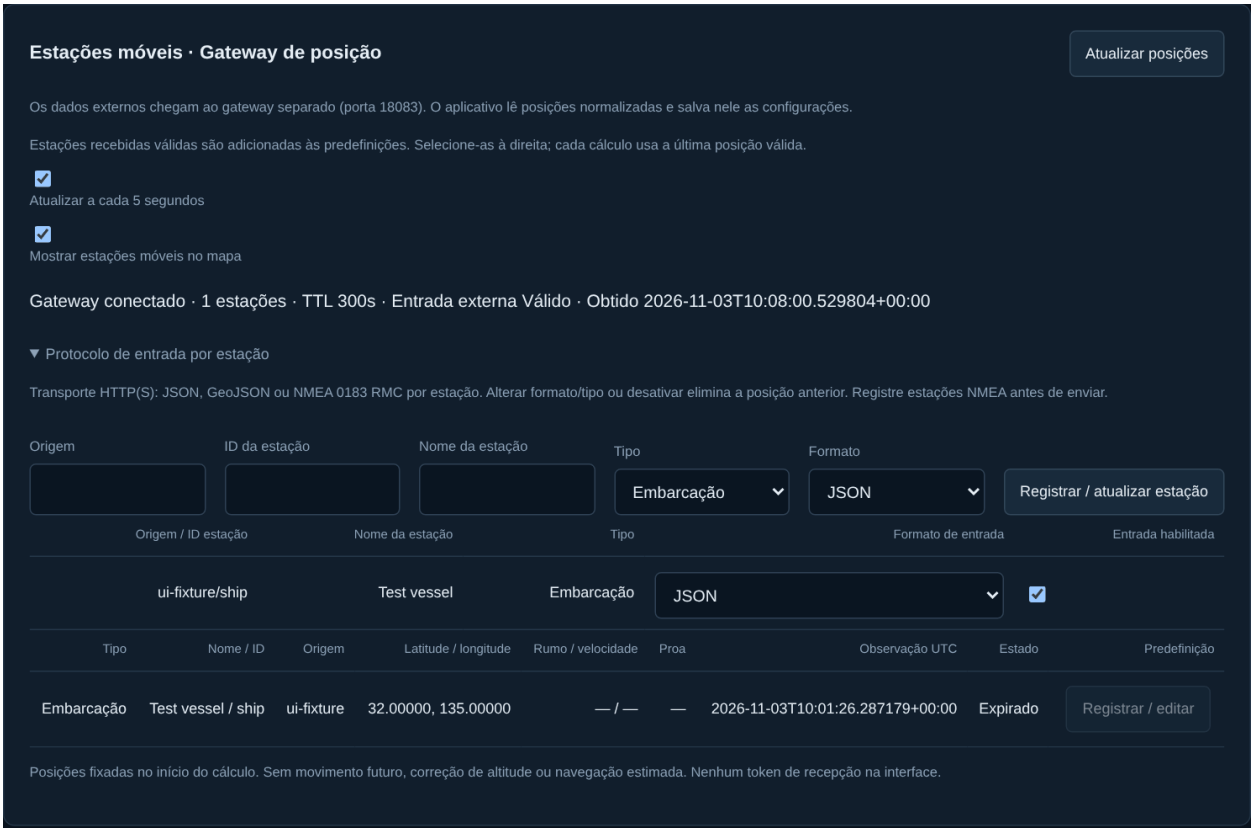


Figura 42 Lista de posições e definições de protocolo da aplicação principal

1. Os transmissores externos enviam as posições para a porta 18083 do gateway. Os POST de posição para a antiga porta 18082 da aplicação principal foram descontinuados.

2. Verifique as posições válidas, o rumo e a velocidade e a proa com “Atualizar posições”. As estações recebidas válidas são registadas automaticamente como predefinições de local. “Mostrar estações móveis no mapa” também as mostra no mapa.

3. À direita, escolha a predefinição de local da estação móvel (marcada com [M]) e verifique que aparece “Segue a última posição”.

4. Execute a previsão. A posição e a hora de observação usadas são guardadas com os resultados. Voltar a um local fixo termina o seguimento.

> As coordenadas JSON são lat/latitude e lon/longitude, e as coordenadas GeoJSON estão na ordem longitude, latitude. As horas usam o formato ISO com fuso horário; para NMEA, envie frases RMC válidas com soma de verificação (HDT, HDG ou THS para a proa).
>
> As posições com mais de 300 segundos (predefinição) não são usadas nos cálculos. A posição e a direção da antena ficam fixas no início do cálculo; o trajeto de 24 horas e as correções de propagação para a altitude de aeronaves não são calculados.

26 Configuração da IA, do modelo e da chave API

Abra “Predefinição de antena” → “Ler catálogos e fichas com IA” → “Definições de IA, modelo e chave API”.

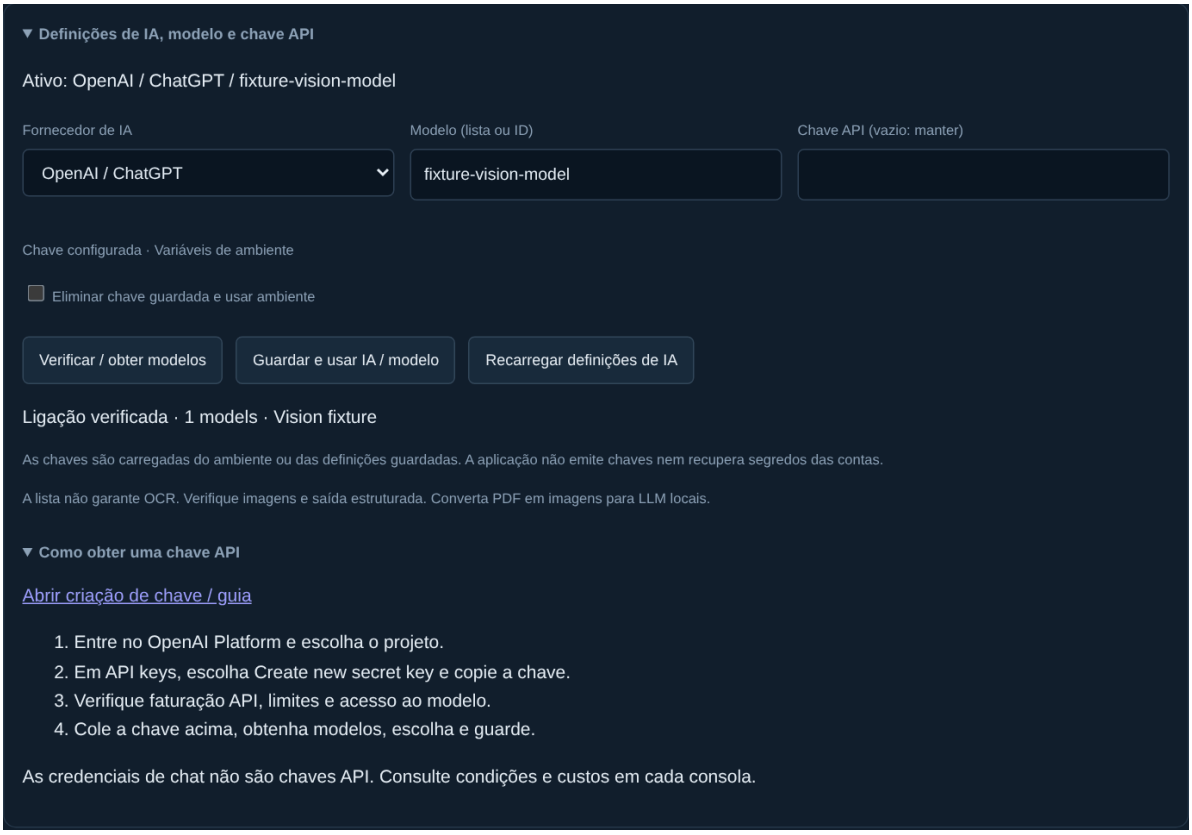


Figura 43 Ecrã das definições de IA (os nomes dos modelos são exemplos)

1. Escolha a IA entre OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini e Local LLM.

2. Abra “Como obter uma chave API” e introduza uma chave emitida na consola API do fornecedor.

3. Prima “Verificar / obter modelos” e escolha um modelo que suporte entrada de imagens e saída estruturada. Também pode introduzir o ID diretamente.

4. Prima “Guardar e usar IA / modelo”. Escolher uma IA não basta para a aplicar ao OCR.

Endereço	Emissão da chave ou endereço
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Exemplo Ollama	http://host.docker.internal:11434
Exemplo local compatível com OpenAI	http://host.docker.internal:1234/v1

A obtenção automática de chaves consiste em ler as definições guardadas ou as variáveis de ambiente. Os fornecedores não emitem chaves automaticamente e os valores secretos não são recuperados. Verifique a faturação e os limites da API separadamente das subscrições de chat como o ChatGPT. As chaves guardadas não são armazenadas cifradas.

27 Leitura e registo de documentos de antenas

A importação cria candidatos. A leitura por IA, por si só, não regista nada como predefinição de antena.

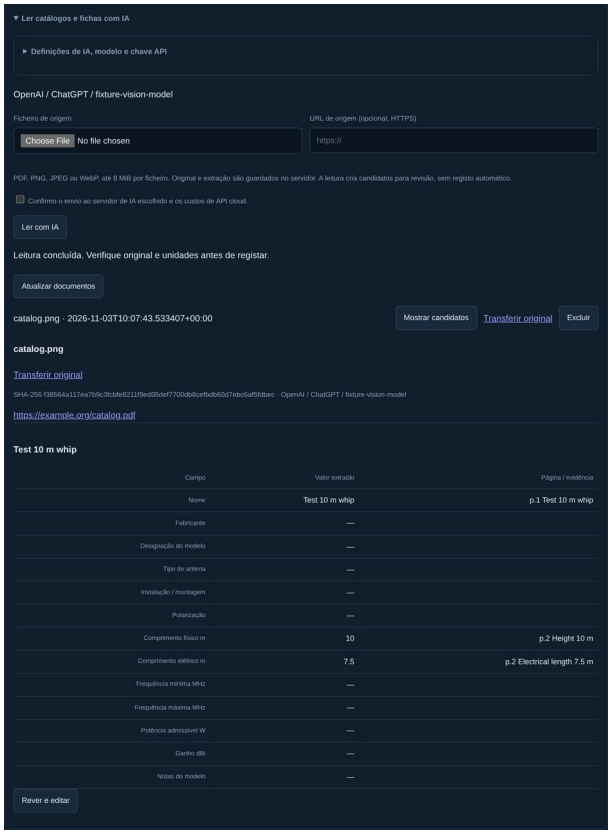


Figura 44 Candidatos lidos e páginas de origem (os valores lidos são exemplos)

1. Escolha o ficheiro do documento: PDF, PNG, JPEG ou WebP, até 8 MiB por ficheiro. Um LLM local só aceita imagens, pelo que os PDF são convertidos em imagens de página.

2. Se necessário, registe o URL HTTPS da fonte. Não é uma função que obtenha documentos automaticamente a partir do URL.

3. Verifique para onde o documento é enviado e o custo da API, assinale a caixa e prima “Ler com IA”.

4. Verifique os valores, as unidades e as páginas de origem dos candidatos, e prima “Rever e editar”.

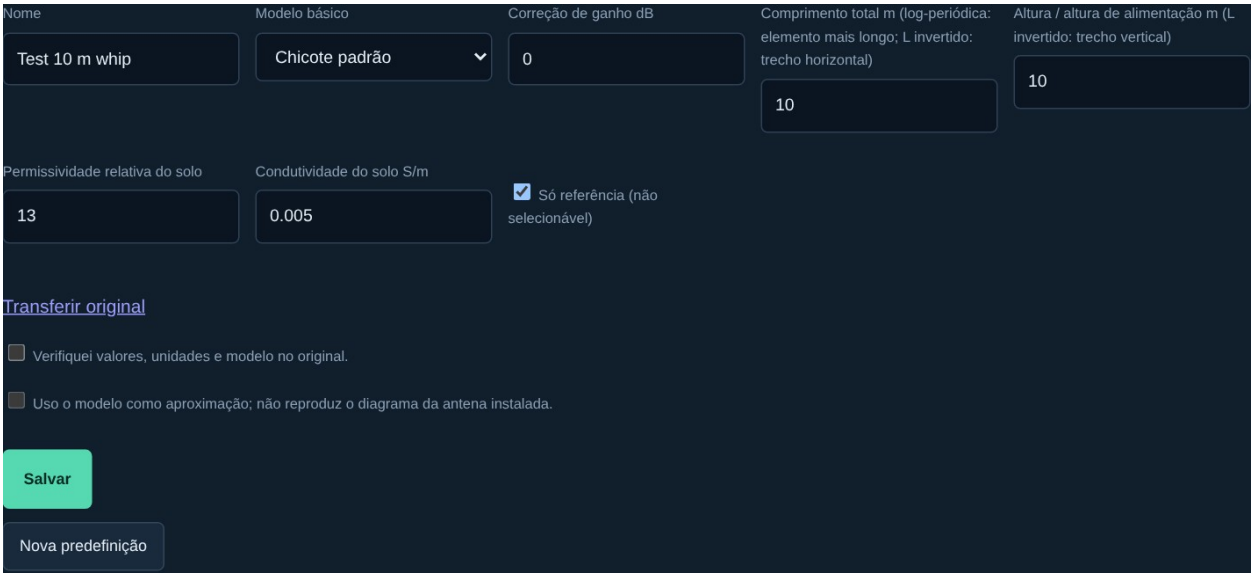


Figura 45 Campos de confirmação do original e da utilização aproximada

1. Abra o documento do modelo com “Transferir original” e compare os valores, as unidades e as páginas de origem.

2. Corrija o nome, o modelo base, a correção de ganho, as dimensões e as condições de instalação, e assinale a confirmação do original.

3. Para o guardar como referência, mantenha “Só referência” e guarde. Para o usar nos cálculos, defina um modelo e dimensões adequados, retire a marca de referência, confirme que é usado como aproximação e guarde.

> Não confunda comprimento físico total com comprimento elétrico, altura acima do solo, dBd com dBi, nem potência de saída com potência admissível. Não preencha valores desconhecidos com suposições; guarde-os como referência. Os originais e os resultados de leitura ficam no servidor, até 50 documentos. Um documento não pode ser eliminado enquanto uma predefinição o referir.

28 Histórico de cálculos e recálculo programado

“Histórico de cálculos” volta a mostrar as condições e os resultados guardados. O histórico lista os 100 itens mais recentes; o número de itens guardados é ilimitado.

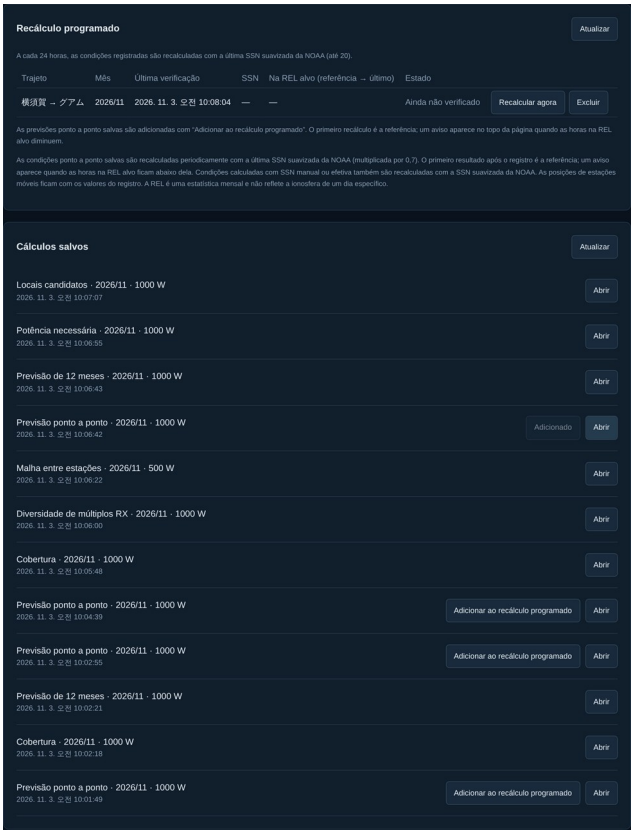


Figura 46 Recálculos programados e cálculos guardados

1. “Atualizar” obtém a lista; prima “Abrir” no item pretendido. Podem voltar a ser apresentados resultados ponto a ponto, de diversidade, de malha, de cobertura, de 12 meses, de potência necessária e de locais candidatos.

2. Verifique as condições e os resultados no momento do cálculo. As posições das estações móveis nesse momento também ficam nos resultados.

3. Com “Adicionar ao recálculo programado” numa previsão ponto a ponto, o servidor recalcula a cada 24 horas (predefinição) com o SSN suavizado mais recente da NOAA. O primeiro recálculo após o registo é a referência.

4. Se o número de horas na REL alvo ou acima descer abaixo da referência, o estado passa a “Diminuiu” e aparece um aviso no topo do ecrã. “Marcar como revisado” remove o aviso; também estão disponíveis “Recalcular agora” e “Excluir”.

Forma de guardar	**O que é guardado**
Salvar configurações	Guarda as condições introduzidas e a seleção TX/RX nesse navegador. Não é uma cópia de segurança do histórico nem das chaves API.
Histórico de cálculos	Guarda no servidor as condições e os resultados no momento do cálculo (no

	navegador, na versão pública).
CSV, JSON, relatório	Para levar os resultados. Não é uma cópia de segurança completa de locais, antenas, definições de IA ou originais.
Volumes persistentes	Para preservar tudo, incluindo definições e originais, faça cópia de segurança separada de hf-data e gateway-data com o sistema parado.

Se não for possível obter um valor recente da NOAA, o estado é “Falha na transferência” e a referência e as horas não mudam. São possíveis até 20 recálculos programados, e o intervalo altera-se com HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 para parar). Na versão pública, só o administrador pode usar esta função.

29 Novidades

Com “Novidades”, no canto superior direito do ecrã, pode consultar o histórico das funções adicionadas desde a versão inicial. As funções adicionadas desde a última consulta têm a marca NEW, e o seu número aparece no botão.



Figura 47 Novidades

1. Prima “Ver” para ir para o ecrã dessa função.
2. “Fechar” fecha a lista. Quando há funções novas, aparece também um aviso no topo do ecrã.

30 O que verificar em caso de erro

Verifique o erro apresentado e os registos, e isole a causa a partir das definições relacionadas.

Sintoma	Verificação e resolução
Erro YAML do Compose	Após git pull --ff-only, execute docker compose config --quiet. Se alterou o ficheiro localmente, verifique a indentação de environment, extra_hosts, etc.
O ecrã não abre	Verifique se o Docker está em execução, docker compose ps, os registos e os conflitos na porta 18082. Se mudou a porta, mude também o URL.
O motor não fica pronto	Verifique falhas de compilação e os registos. Não avalie o motor apenas pelo gateway estar healthy.
A calcular ou HTTP 409	Aguarde que o outro cálculo termine. Em caso de conflito nas definições guardadas, recarregue e edite de novo.
Não é possível calcular na versão pública	Verifique se foi atingido o limite de cálculos. Os cálculos de malha, 12 meses, potência e locais candidatos consomem vários cálculos de uma vez.
O relatório não abre	Permita as janelas pop-up desta página no navegador.
Não é possível calcular uma estação móvel	Verifique a última posição, a hora de observação, a expiração de 300 segundos, se a estação está ativa e a latitude ±89°.
HTTP 503 na ligação de posições	Verifique se o token da aplicação principal é igual nos dois serviços, tem pelo menos 32 caracteres e é diferente do token de receção.
HTTP 401 na entrada de posições	Defina o token de receção do lado do emissor. O token da aplicação principal ou o cookie de administração não o substituem.
NMEA não é recebido	Registe primeiro a estação NMEA com o mesmo source/id. Verifique RMC, soma de verificação, status e data e hora. Para TCP/UDP, verifique a chave de receção, HF_GATEWAY_NMEA_STREAM=1 e se a porta 10110 está aberta.
Dados públicos antigos ou não obtidos	Verifique se o contentor de dados públicos está a funcionar, o seu estado de aquisição e se HF_PUBLIC_DATA_TOKEN coincide. Na ligação por ficheiro, importe novamente o ficheiro de ligação. Se necessário, volte à SSN manual.
A leitura por IA não está disponível	Verifique se a IA e o modelo estão guardados, a chave, o limite da API, o suporte de imagens e saída estruturada, e se o ficheiro não excede 8 MiB.
Não é possível ligar ao LLM local	Verifique o endereço do anfitrião (não localhost dentro do contentor), se está à escuta, a firewall e o formato da API.
Não é possível escolher uma antena de referência	É apenas de referência. Não pode ser usada em cálculos até haver um modelo e dimensões fundamentados e as confirmações necessárias.

Consulta dos registos: docker compose logs --tail=100 -f. Ao pedir ajuda, registe o erro, a hora, os passos para reproduzir e a versão usada, e retire chaves API, tokens e documentos confidenciais.

31 Verificações antes da operação e condições de utilização

Antes de usar os resultados ou de os partilhar externamente, verifique as condições introduzidas e as condições de utilização dos dados.

Verificações antes do cálculo

1. Verifique os locais e antenas TX/RX, o ano e o mês, o SSN, a potência e o ruído.

2. Distinga UTC da hora do Japão, e verifique a SNR exigida, a REL alvo e que ganhos e perdas não são contados duas vezes.

3. Nas estações móveis, verifique a hora de receção e a expiração; nas observações externas, a hora de observação e a hora da obtenção bem-sucedida.

4. Recalcule após as alterações e verifique se as condições dos resultados e relatórios correspondem às definições pretendidas.

Âmbito da previsão

O VOACAP é um modelo estatístico mensal. Não reproduz totalmente as variações ionosféricas instantâneas, as tempestades magnéticas, o terreno nem as condições reais de instalação. As frequências recomendadas, os planos de frequências de operação e os relatórios não determinam a atribuição de frequências nem a autorização de operação.

Fornecimento externo e redistribuição

O código novo da aplicação principal é MIT, mas o software incluído e os dados externos têm condições próprias. O GIRO tem condições como investigação não comercial e partilha. Não trate os dados de terceiros obtidos através da NOAA nem os dados do NICT como de utilização ilimitada; verifique a atribuição e as condições.

Consulte “Termos e fontes dos dados externos” no fundo do ecrã. Não publique tal como estão os originais, as citações de OCR, as posições de estações móveis, as chaves API nem as definições guardadas. Redistribua o software seguindo o procedimento estabelecido de criação de pacotes.

Exposição na rede

A aplicação principal pressupõe localhost e não tem início de sessão individual. Para uso em LAN, defina HF_BIND e HF_GATEWAY_BIND separadamente e coloque à frente a autenticação, o HTTPS e o controlo de acesso necessários. Para publicar na Internet, use a configuração da versão pública (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

Documentos detalhados

Repositório https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/PUBLIC_DATA.md / docs/SPACE_WEATHER_VIEW.md / docs/TODAY_CHECK.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/SERIAL_BRIDGE.md /

docs/AI_SETTINGS.md / docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Os ecrãs e procedimentos deste manual baseiam-se nos ecrãs da data indicada na capa. Após uma atualização, obtenha a versão mais recente com “Manual (PDF)” na aplicação e consulte também o README e os documentos detalhados.